



PLATING POSTERS

www.platingposters.com

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

ANODIZADO DE COLOR INTEGRAL COLOR EN UN PASO

VARIANTE DE PROCESO **COLOR INTEGRAL**

= EL COLOR LO HACE EL ANODIZADO MISMO

SIN ANILINA

ARQUITECTÓNICO • EL COLOR LO HACE EL ANODIZADO MISMO

SULFÚRICO + ÁCIDO ORGÁNICO • BRONCES / GRIS / NEGRO • RESISTENTE A LA LUZ • AAMA 611 CLASE I

EL MANUAL DE CAPACITACIÓN COMPLETO

*Un curso completo de capacitación para el operador totalmente nuevo — desde “¿espere, la pieza es el electrodo positivo?” hasta un certificado de finalización firmado. Este es el anodizado arquitectónico donde **el color se hace crecer dentro de la capa en un solo paso** — no hay anilina. A medida que el óxido crece en un baño especial de ácido sulfúrico más ácidos orgánicos, la aleación y el proceso producen **bronces, grises y negros inherentes** que quedan fijados en la cerámica y no se desvanecen en décadas. El compromiso: requiere **más voltaje, más enfriamiento, más amperios-hora y una aleación más controlada** que el trabajo teñido común. Supone que usted no sabe nada. Le enseña todo.*



CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DEL OPERADOR

EDICIÓN 1.0 • 2026 • ESTILO PARA PRINCIPIANTES

Solo como referencia de capacitación. Antes del uso en producción, verifique siempre los parámetros exactos contra las Hojas de Datos Técnicos (TDS) de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/arquitectónicas (p. ej., AAMA 611, ASTM B580 Tipo A arquitectónico, ASTM B137/B244 y las especificaciones aplicables del cliente/proyecto) y las Hojas de Datos de Seguridad (SDS) vigentes, y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales. **El color integral usa ácido sulfúrico más ácidos orgánicos, funciona a mayor voltaje de CD con mayor carga térmica y comparte los peligros de grabado cáustico, hidrógeno y sellado casi en ebullición de toda línea de anodizado.**

— ENCUENTRE SU CAMINO

TABLA DE CONTENIDO

LÉALO DE PRINCIPIO A FIN LA PRIMERA VEZ · CONSÉRVELO EN EL ESTANTE PARA SIEMPRE

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

Bienvenido a Bordo y Cómo Usar Este Manual	3
Objetivos de Aprendizaje	4
Cap 1 · ¿Qué Es el Anodizado? (Y Por Qué No Es Recubrimiento)	5
Cap 2 · Qué Es el “Color Integral” y Por Qué Es <i>EI</i> Anodizado Arquitectónico	7
Cap 3 · Tres Formas de Dar Color al Aluminio Anodizado (<i>lea dos veces</i>)	8
Cap 4 · El Color Viene de la Capa: Cómo se Forma el Color Integral	10
Cap 5 · Crecimiento Dimensional (Mitad Adentro, Mitad Afuera)	12
Cap 6 · Dónde Encaja el Color Integral: La Familia del Anodizado	13
Cap 7 · Aleación y Temple del Aluminio — El Motor del Color (<i>lea dos veces</i>)	14
Cap 8 · Cómo Funciona la Línea y Por Qué Importa el Orden	15
Cap 9 · Equipo de Protección Personal (EPP)	16
Cap 10 · Emergencias y Primera Respuesta	17
Cap 11 · La Filosofía de Seguridad de una Línea de Color Integral	18

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN

Estación 01 · Inspección y Montaje en Bastidor (El Contacto Eléctrico lo Es Todo)	19
Estación 02 · Limpieza / Desengrase	20
Estación 03 · Grabado (Cáustico — el Acabado Satinado/Mate Arquitectónico)	21
Estación 04 · Enjuague (El Cortafuegos)	22
Estación 05 · Desmanchado / Desoxidado	23
Estación 06 · Enjuague	24
Estación 07 · Anodizado de Color — El Tanque Principal (Color = Espesor)	25
Estación 08 · Enjuague (Post-Anodizado)	30
Estación 09 · Teñido (NO se Usa — el Color ya Está en la Capa)	31
Estación 10 · Sellado (Cerrar los Poros — Fija la Durabilidad, No el Color)	32
Estación 11 · Enjuague / Secado	34
Estación 12 · Inspección Final (Color/ΔE · Espesor · Sellado · AAMA 611)	35

PARTE TRES — A LO LARGO DE LA LÍNEA

Control del Color por Espesor y Amperios-Hora (Análisis a Fondo)	36
Efectos de Aleación / Temple e Igualación de Color entre Lotes (Análisis a Fondo)	37
Las Tres Rutas de Color Comparadas · Costo Energético	38
Bastidores, Sellado, Enjuague y Agua/DI	39
Residuos, Aguas Residuales y Aire (la carga de ácidos orgánicos)	40
Controles de Calidad y Métodos de Prueba	41
Índice Rápido de Solución de Problemas	42
Glosario — Cada Término, Claro y Sencillo	43
Matriz de Capacitación del Operador (Plantilla)	44

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

Prueba de Finalización (20 Preguntas)	45
Clave de Respuestas	47
Certificado de Finalización	48



RECUERDE

Este manual es una herramienta de capacitación y referencia — **no** sustituye los procedimientos escritos de su planta, las TDS/SDS de su proveedor, la especificación de su cliente (AAMA 611, ASTM B580) ni las instrucciones de su jefe de turno. Cuando este manual y el procedimiento de su taller no coincidan, **siga el procedimiento oficial de su taller y pregúntele a su jefe de turno.**

PARTE UNO — PRELIMINARES Y FUNDAMENTOS

EMPIECE AQUÍ

BIENVENIDO A BORDO

SI NO DISTINGUE UN ÁNODO DE UN MANDIL, ESTÁ EN EL LUGAR CORRECTO — AQUÍ TODO EL TRUCO ES HACER COLOR A PARTIR DEL ANODIZADO MISMO, SIN ANILINA

Bienvenido. Si tiene este manual en las manos, está a punto de aprender a operar — o al menos a entender — una **línea de anodizado de color integral**, el proceso que en el oficio también se llama **color en un paso, autocolor**, o por los antiguos nombres de marca **Kalcolor** y **Duranodic**. Quizá empezó esta semana; quizá lleva un año montando piezas y por fin quiere saber *por qué*. De cualquier forma, está en el lugar correcto.

Esta es la primera gran idea que debe asimilar, y le parecerá al revés si ha visto recubrimiento electrolítico: **en el anodizado no recubrimos su pieza con otro metal. Hacemos crecer una capa de óxido cerámico, dura, a partir del aluminio mismo**. Y para lograrlo, su pieza es el **ánodo** — el electrodo **positivo** — lo contrario exacto del recubrimiento. Esa es la idea de *proceso* más importante de todo este libro.

Esta es la segunda gran idea, y es la razón por la que este proceso existe: **en una línea de color integral, el color lo produce EL ANODIZADO — no hay paso de teñido**. En una línea decorativa común, usted anodiza una capa transparente y luego empapa los poros con anilina de color. Aquí usamos un **electrolito especial (ácido sulfúrico más un ácido orgánico)** a **mayor voltaje** y hacemos crecer un **óxido coloreado directamente** — champaña, bronces de claro a oscuro, gris y negro — con el color incorporado en la cerámica misma. Como no hay anilina que se desvanezca, el color es **extraordinariamente resistente a la luz y a la abrasión**. Por eso este es el anodizado en fachadas de edificios, muros cortina, fachadas comerciales y marcos de ventana que deben verse bien tras treinta años de sol e intemperie.



RECUERDE

No lea “sin anilina, súper durable” como “fácil”. El color integral compra su durabilidad con **más energía, más enfriamiento, ciclos más largos y un control mucho más estricto de la aleación**. El color lo fija el **espesor de la capa (amperios-hora)** y la **aleación y el temple exactos** de la pieza. La línea sigue teniendo **ácido fuerte, grabado cáustico caliente, hidrógeno inflamable, CD de alta corriente y un sellado casi en ebullición**.

Lo tercero, de entrada: **este manual supone que usted no sabe nada de anodizado, química ni electricidad**. No es un insulto — es una promesa. Cada término se define la primera vez que se usa; cada paso explica no solo el *qué*, sino el *porqué*. No lo memorice; *entiéndalo*.

• CÓMO USAR ESTE MANUAL

El manual sigue **la línea misma**, estación por estación, en el orden en que viaja una pieza de verdad: inspeccionar/montar, limpiar, grabar, enjuagar, desmanchar, enjuagar, **anodizar el color** (sulfúrico + ácido orgánico, pieza = ánodo, alto voltaje), enjuagar, (**sin teñido**), sellar, enjuagar/secar, inspeccionar. Leerlo en orden importa: **el orden de una línea de anodizado no es al azar** — y el de este libro tampoco.



CONSEJO

Lea completos los Fundamentos (Parte Uno) *antes* de cualquier capítulo de estación — **en especial el Capítulo 3 (las tres rutas de color) y el Capítulo 7 (aleación y temple)**. Los capítulos de estación suponen que usted ya entiende el panorama: la pieza es el ánodo, el óxido crece a partir de ella, **el color viene de la capa misma**, y el color depende de **qué tan grueso lo hace crecer y sobre qué aleación**.

LOS ÍCONOS — SUS AYUDANTES AMISTOSOS AL MARGEN



CONSEJO

Un atajo o truco del oficio — de esos que un veterano de 20 años se inclina para contarle.



RECUERDE

Una idea central que conviene fijar — las ideas que sostienen todo. Si olvida todo lo demás de la página, no olvide estas.



¡ATENCIÓN!

Una advertencia de seguridad. Lea cada una de ellas — estas protegen su piel, sus ojos, sus pulmones y su salud a largo plazo. Las usamos con generosidad.



DETALLE TÉCNICO

Química más profunda para los curiosos. Opcional — sáltela e igual puede operar la línea.



DATO CURIOSO

Un poco de trivia para que la ciencia se le quede (y para tener algo que contar en el almuerzo).

DOS COSAS MÁS QUE VERÁ EN CADA ESTACIÓN

Cada capítulo de estación termina con una lista de **Repaso Oral** (a menudo junto a una tarjeta roja de “Errores Más Comunes”) y un recuadro bordeado de **Verificación y Firma** que su *instructor inicia* una vez que usted demostró la destreza de forma segura. El Repaso Oral es su guía de estudio; la Verificación y Firma es la puerta de paso.

LO QUE PODRÁ HACER

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

DOMINE ESTO Y CADA CAPÍTULO DE ESTACIÓN ENCAJA EN SU LUGAR

Para cuando termine este manual, deberá poder, con confianza:

1. **Explicar qué es el anodizado** en lenguaje sencillo — y cómo es fundamentalmente *distinto del recubrimiento electrolítico*: la pieza es el **ánodo**, y **hacemos crecer una capa de óxido de aluminio a partir del aluminio mismo** en lugar de depositar otro metal sobre ella.
2. **Decir qué hace distinto al color integral**: el color lo produce **el anodizado mismo, en un solo paso, sin anilina**. Un electrolito de sulfúrico más ácido orgánico a mayor voltaje hace crecer un **óxido coloreado** (champaña, bronce, gris, negro) cuyo color queda **fijado en la cerámica** — **excepcionalmente resistente a la luz y a la abrasión**.
3. **Explicar cómo se forma el color** — los constituyentes de aleación finamente dispersos y el óxido duro modificado con ácido orgánico **dispersan y absorben la luz**, y **el color se oscurece a medida que la capa se hace más gruesa**. Por eso el color se controla por **amperios-hora / espesor**, y solo es repetible cuando **aleación + temple + parámetros** están bien controlados.
4. **Explicar por qué el color integral es el anodizado arquitectónico** — fachadas, muros cortina, fachadas comerciales, marcos de ventana y puerta — porque el color sobrevive décadas de rayos UV e intemperie, y reconocer dónde encaja bajo **AAMA 611 y ASTM B580 / Clase I arquitectónica ($\geq 18 \mu\text{m}$ / 0.7 mil)**.
5. **Comparar las tres rutas de color** — **teñido** (barato, cualquier color, el menos resistente a la luz), **color integral** (durable/resistente a la luz, paleta limitada de bronce a negro, intensivo en energía) y **color electrolítico de dos pasos** (durable, consistente, el estándar arquitectónico moderno) — y decir cuándo se elige cada uno.
6. **Explicar el crecimiento dimensional** — la capa crece aproximadamente la mitad hacia adentro y la mitad hacia afuera; como las capas de color integral son **gruesas** (Clase I), el crecimiento es real y hay que planearlo en trabajo de tolerancia estrecha.
7. **Ubicar el color integral en la familia** — Tipo I (crómico), Tipo II (sulfúrico, teñible), Tipo III (capa dura) y las rutas especiales (BSAA, PAA, brillante, color integral, electrolítico de dos pasos).
8. **Explicar por qué la aleación y el temple importan aquí más que en ningún otro lado** — los constituyentes de aleación *son* el colorante, así que distintas aleaciones/coladas/extrusiones colorean distinto, lo que hace de la **igualación de color entre lotes y entre lámina y extrusión** el reto central del trabajo.
9. **Nombrar las estaciones de la línea en orden** y explicar *por qué* no se puede reordenar (y por qué no hay paso de teñido).
10. **Reconocer los peligros principales** — sulfúrico + ácidos orgánicos, **CD de mayor voltaje (mayor energía de descarga/arco)**, **más calor de proceso / carga de enfriamiento**, grabado cáustico caliente, hidrógeno inflamable y un sellado casi en ebullición — y conocer el EPP correcto, la respuesta a emergencias y el manejo de residuos.



RECUERDE

No se espera que logre todo esto el primer día. El anodizado es un oficio. Pero los objetivos de *seguridad* (n.º 10) no son opcionales ni graduales — debe tenerlos antes de trabajar la línea siquiera.

• LA LÍNEA DE UN VISTAZO

No la memorice todavía — sienta el ritmo: **Inspeccionar/Montar** → **Limpiar** → **Grabar (satinado)** → **Enjuague** → **Desmanchar** → **Enjuague** → **ANODIZAR EL COLOR (sulfúrico + ácido orgánico, alto V)** → **Enjuague** → **(sin Teñido)** → **Sellar** → **Enjuague/Secar** → **Inspeccionar**.



RECUERDE

Note el patrón: **un enjuague sigue a casi cada tanque de trabajo**. Los enjuagues no son descansos — son puntos de control que evitan que una química envenene a la siguiente. Y note la gran diferencia con una línea decorativa: **no hay tanque de teñido**. El color nace en el tanque de anodizado mismo.



DATO CURIOSO

El aluminio bronce y negro que ve en las clásicas torres de oficinas de mediados de siglo y modernas, en edificios bancarios y en sistemas de fachada comercial es, en gran parte, **anodizado de color integral**. Cuando los arquitectos de los años 1960–80 querían un aluminio que conservara un bronce intenso por toda la vida del edificio, este es el acabado que especificaban — y mucho de él aún se ve como el día en que se instaló.

CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES EL ANODIZADO?

EL VERDADERO ABECÉ PARA PRINCIPIANTES — TAN DESDE CERO QUE NI SIQUIERA SUPONEMOS QUE SABE QUÉ ES EL ANODIZADO

LA VERSIÓN DE UNA FRASE

Anodizar es usar electricidad para hacer crecer una capa de óxido dura y protectora a partir de la superficie de una pieza de aluminio — la pieza misma se vuelve parte de la capa. Esa es toda la idea. Ahora desglocémosla, porque de verdad es distinto del recubrimiento y esa diferencia confunde a casi todos al principio.

PRIMERO, QUÉ HACE EL RECUBRIMIENTO (PARA QUE VEA LA DIFERENCIA)

En el recubrimiento electrolítico — zinc, níquel, cromo — usted toma su pieza, la conecta como el **cátodo** (el electrodo *negativo*) y *deposita un metal distinto* sobre ella desde un baño. La capa es un *metal aparte que se asienta encima* de su pieza.

El anodizado invierte casi todo eso:

- Su pieza es el **ánodo** — el electrodo **positivo**. (De ahí viene, literalmente, la palabra “anodizar”).
- No agregamos otro metal. Tomamos el **aluminio que ya está ahí** y convertimos su superficie en **óxido de aluminio** haciendo pasar electricidad por un baño ácido.
- La capa no se asienta *sobre* la pieza — **es** la superficie de la pieza, crecida químicamente y fijada. No puede pelarse como la pintura ni descascararse como un mal recubrimiento, porque es integral al metal.



RECUERDE — LA IDEA MÁS IMPORTANTE DE ESTE LIBRO

En el recubrimiento, la pieza es el **cátodo** y usted **agrega** un metal. En el anodizado, la pieza es el **ánodo** y usted **hace crecer óxido a partir de la pieza misma**. Si no recuerda nada más del Capítulo 1, recuerde esto. Todo lo demás se deriva de aquí.

CÓMO FUNCIONA FÍSICAMENTE: LA IMAGEN DEL FREGADERO

Imagine un tanque lleno de un líquido llamado **electrolito** (o simplemente “el baño”). Para el color integral, ese líquido es **ácido sulfúrico diluido mezclado con uno o más ácidos orgánicos** (los conoceremos en el Capítulo 2). Usted conecta dos cosas a una fuente de poder llamada **rectificador** (convierte la corriente alterna común de la pared en la corriente directa “CD”, constante y en un solo sentido, que el anodizado necesita):

- **El ánodo** — esta es su **pieza de aluminio**, conectada a la terminal **positiva**. “*Ánodo = la pieza, lo que hace crecer el óxido.*”
- **El cátodo** — barras o placas (comúnmente de **plomo o aluminio 6063**) colgadas en el mismo tanque, conectadas a la terminal **negativa**. El cátodo solo cierra el circuito y es donde burbujea el **gas hidrógeno**.

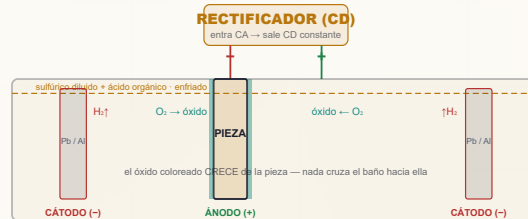


DETALLE TÉCNICO — EL TRABAJO DEL ÁCIDO ORGÁNICO

En una línea Tipo II sencilla, el sulfúrico diluido hace crecer una capa transparente y teñible. Agregar **ácidos orgánicos** (sulfotáltico, sulfosalicílico, maleico, oxálico) cambia cómo crece el óxido — produciendo una **película más dura y densa que desarrolla color al crecer**. Junto con los constituyentes propios de la aleación, de ahí viene el bronce. Las identidades y concentraciones exactas son **propias de cada proceso — lea su TDS**.

Cuando enciende el rectificador, este es el baile que ocurre:

1. Fluye la corriente. En la superficie de su pieza de aluminio (el ánodo), el agua del baño se descompone y se entrega **oxígeno** justo en la superficie del metal.
2. Ese oxígeno se combina de inmediato con el aluminio de la superficie para formar **óxido de aluminio (Al_2O_3)** — una capa cerámica dura.
3. El ácido es un poco agresivo, así que mientras se forma el óxido, el ácido *también* lo va disolviendo suavemente — y este tira y afloja crea la famosa **estructura porosa** (Capítulo 4). En una línea de color integral, el **ácido orgánico cambia cómo corre ese tira y afloja**, produciendo un óxido más duro, más denso y **coloreado**.
4. Del lado del cátodo, burbujea **gas hidrógeno** hacia el aire (un asunto de seguridad — gas inflamable — volveremos a él).



Compare con una celda de recubrimiento: las etiquetas están invertidas — aquí la **pieza es el ÁNODO (+)** y los contraelectrodos son los cátodos.



DETALLE TÉCNICO — LAS DOS REACCIONES

En la pieza (ánodo), el aluminio se oxida: simplificado, $2\text{Al} + 3\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Al}_2\text{O}_3 + 6\text{H}^+ + 6\text{e}^-$. En el cátodo, esos electrones reducen iones hidrógeno: $6\text{H}^+ + 6\text{e}^- \rightarrow 3\text{H}_2 \uparrow$. Así que **el oxígeno construye la capa en su pieza; el gas hidrógeno sale en el contraelectrodo**. Ningún aluminio viaja por el baño hacia otra cosa — se queda en su sitio y se vuelve óxido ahí mismo.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ HAY QUE ENFRIAR EL BAÑO, Y POR QUÉ MÁS AQUÍ

Esta reacción es **exotérmica** (genera calor), y mucha energía eléctrica se vuelve calor justo en la superficie de la pieza. En una línea de color integral empujamos **mayor voltaje y más amperios-hora** para construir una película coloreada gruesa, así que la carga térmica es **mayor que en un tanque Tipo II sencillo**. Si el baño se calienta, el ácido disuelve el óxido demasiado agresivamente y obtiene una capa blanda, pulverulenta, “quemada” y **de color incorrecto** en lugar de una dura y pareja. Por eso un tanque de color integral tiene **fuerte enfriamiento por refrigeración y agitación vigorosa**. En esta línea, *frío, estable y bien agitado es consistencia de color*.



DATO CURIOSO

El anodizado es uno de los pocos procesos de acabado donde la capa se *hace crecer desde* la pieza en lugar de *agregarse a* ella — por eso exactamente un bronce de color integral no puede “saltarse” dejando aluminio desnudo como sí lo hace un bronce pintado. El óxido y el metal son continuos, y el color está enterrado dentro del óxido.

CAPÍTULO 2

¿QUÉ ES EL COLOR INTEGRAL?

EL COLOR ARQUITECTÓNICO DE UN PASO — DURABLE, RESISTENTE A LA LUZ Y CRECIDO DENTRO DE LA CERÁMICA MISMA

El **anodizado de color integral** (también llamado **color en un paso**, **autocolor**, o por los nombres históricos de marca **Kalcolor** y **Duranodic 300**) es un anodizado de ácido sulfúrico **modificado con ácidos orgánicos** que produce **color en la capa durante el anodizado** — **nunca se usa anilina**. A medida que el óxido crece, dos cosas lo colorean:

1. Los **constituyentes de aleación** del aluminio (partículas intermetálicas finas de hierro, silicio, manganeso, cromo, etc.) quedan **ocluidos en el óxido** y **dispersan/absorben la luz**.
2. El **óxido modificado con ácido orgánico** es más duro y denso y desarrolla una estructura que por sí sola **dispersa la luz hacia el extremo bronce/gris**.

El resultado es una capa que sale del tanque ya coloreada — **champaña, bronce de claro a oscuro, gris y negro** — con el color como **parte de la cerámica, no una capa encima**. Como no hay anilina orgánica que se degrade con el sol, el color es **extremadamente resistente a la luz** y la película es **más resistente a la abrasión que el Tipo II común**.



RECUERDE

El rasgo que define al color integral está en el nombre: el color es **integral** — nace dentro de la capa. **Color más oscuro = capa más gruesa**. No elige un color de un estante de anilinas; lo *hace crecer* corriendo más amperios-hora, sobre la aleación correcta. Ese solo hecho rige todo sobre cómo se opera esta línea.

• POR QUÉ LO ELIGEN LOS TALLERES (Y LOS ARQUITECTOS)

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO / EN EL EDIFICIO
Resistencia a la luz sobresaliente	El color está en la cerámica, no en una anilina — no se desvanece en décadas de UV. La razón por la que se especifica en fachadas.
Resistencia a la abrasión / desgaste	El óxido con ácido orgánico es más duro y denso que el Tipo II común — aguanta el manejo, la limpieza, la intemperie.
El color no se pela ni descascara	Es integral — crecido del metal, enterrado en el óxido.
Durabilidad arquitectónica	Cumple la Clase I arquitectónica ($\geq 18 \mu\text{m}$) para largo servicio exterior bajo AAMA 611.
Bronces y negros intensos	Los clásicos metales arquitectónicos cálidos — el aspecto que definió a una generación de edificios.

DÓNDE LO VERÁ

Muros cortina y fachadas de edificios, **fachadas comerciales y entradas**, **marcos de ventana y puerta**, **cubrecolumnas**, **fascias**, **rejillas**, **parasoles y molduras** — y bienes duraderos de alta gama que necesitan un acabado de color que *nunca* se desvanezca. Si alguna vez se paró frente a un edificio de oficinas de aluminio bronce o negro, casi con seguridad vio color integral.



CONSEJO

Cuando un plano o una especificación arquitectónica pide “**anodizado bronce, AAMA 611, Clase I**”, o nombra un color como “**bronce oscuro / bronce estatuario / negro**” sin mencionar anilina, muy a menudo está pidiendo **color integral o color electrolítico de dos pasos** — *no* Tipo II teñido. El bronce teñido existe, pero no es lo bastante durable para arquitectura exterior. **Revise la especificación y pregunte** — cambian la química, el costo y la durabilidad.



DATO CURIOSO

“Kalcolor” era el nombre de Kaiser Aluminum y “Duranodic” el de Alcoa — ambos procesos de color integral de los años 60 con baños sulfúricos modificados con ácidos orgánicos (ácidos sulfoftálico y sulfosalicílico). Se volvieron tan comunes en arquitectura que por años “bronce Duranodic” se usaba casi como nombre genérico de color en los planos, como cuando la gente dice “Kleenex” por pañuelo.

TRES FORMAS DE DAR COLOR AL ALUMINIO ANODIZADO

EL CAPÍTULO QUE DA SENTIDO A DÓNDE ENCAJA ESTE PROCESO — TEÑIDO VS. INTEGRAL VS. DOS PASOS

Este es el capítulo que explica *por qué existe el color integral* y cuándo es la herramienta correcta. El aluminio anodizado puede colorearse de **tres maneras fundamentalmente distintas**, y no son intercambiables.

RUTA 1 — TEÑIDO (TIPO II + ANILINA ORGÁNICA EN LOS POROS)

Anodice una capa transparente normal, luego empape los **poros abiertos** con **anilina orgánica (o inorgánica)** y selle.

- **A favor:** Barato, rápido, **cualquier color** incluyendo rojos, azules y dorados brillantes. Baja energía.
- **En contra:** **El menos resistente a la luz** — muchas anilinas orgánicas se desvanecen con el UV/a la intemperie. El color se asienta en los poros, no en la estructura del óxido. Ideal para trabajo **interior / decorativo / de consumo**.

RUTA 2 — COLOR INTEGRAL (EL COLOR DEL ANODIZADO MISMO) — ESTE MANUAL

Anodice en un baño de **sulfúrico + ácido orgánico** a **mayor voltaje**; los **constituyentes de la aleación + el óxido modificado hacen el color mientras crece la capa**. Sin anilina. Selle para durabilidad.

- **A favor:** **Extremadamente resistente a la luz y a la abrasión** — el color está en la cerámica. Excelente para **arquitectura exterior**.
- **En contra:** **Paleta limitada** — champaña, bronce, gris, negro (sin colores brillantes). **Intensivo en energía** (alto voltaje, ciclo largo, gran carga de enfriamiento). **Muy sensible a la aleación** — el color depende del metal, así que **igualar entre lotes es difícil**.

RUTA 3 — COLOR ELECTROLÍTICO DE DOS PASOS (“ELECTROCOLOREADO”)

Anodice una capa transparente normal, luego pase a un **segundo tanque electrolítico** que contiene **sales metálicas** (estaño, níquel o cobalto) y aplique **corriente alterna (CA)** para **depositar partículas metálicas finas en el fondo de los poros**. Luego selle.

- **A favor:** **Durable y resistente a la luz** como el color integral (el color es metal, no anilina), **pero mucho más consistente** y de **mucha menos energía** — y **menos sensible a la aleación**. El estaño da champaña→bronce→negro.
- **En contra:** Dos pasos de proceso y un segundo tanque; la paleta sigue siendo en su mayoría bronce/negro/gris (algunos azules/vino son posibles).
- **Este es el estándar arquitectónico moderno** y está **desplazando de forma constante al color integral** — es más barato y más repetible. *(Tiene su propio manual en esta serie — lo construimos a continuación.)*



RECUERDE — LAS TRES RUTAS EN UN RESPIRO

Teñido = color *en los poros* (barato, cualquier color, se desvanece). Integral = color *en el óxido mismo* (durable, bronce/negro, ávido de energía, exigente con la aleación). Dos pasos = metal *depositado en los poros* (durable, consistente, el predeterminado arquitectónico moderno). El color integral es la ruta durable de la vieja escuela; aún lo verá especificado por su historial probado y ciertos colores, pero sepa que el de dos pasos a menudo gana en costo y consistencia.

	TEÑIDO (TIPO II)	COLOR INTEGRAL	ELECTROLÍTICO DE DOS PASOS
Dónde vive el color	Anilina orgánica en los poros	En el óxido mismo (aleación + estructura)	Partículas metálicas en el fondo de los poros
Resistencia a la luz	Baja–media (el UV desvanece)	Excelente	Excelente
Paleta	Cualquier color	Champaña, bronces, gris, negro	Champaña → bronce → negro (algunos otros)
Energía / costo	Baja	Alta (alto V, ciclo largo, enfriamiento)	Moderada
Consistencia de color	Buena (controlada por anilina)	Difícil (la rige la aleación)	Muy buena
Uso típico	Interior / consumo / decorativo	Arquitectura exterior (legado y especificación)	Arquitectura exterior (estándar moderno)



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL COLOR INTEGRAL ES TAN SENSIBLE A LA ALEACIÓN Y EL DE DOS PASOS NO

En el color integral, **las propias partículas intermetálicas de la aleación son parte del colorante** — así que una colada distinta de metal, una extrusión distinta o un temple distinto literalmente cambian el color con los mismos amperios-hora. En el de dos pasos, el color viene de **metal que usted mismo deposita** en un tanque aparte, así que depende mucho menos de la aleación base. Esa es la razón central por la que la industria se inclinó del integral hacia el de dos pasos: **usted controla el color directamente en lugar de depender de que el metal lo haga por usted.**



DATO CURIOSO

Las tres rutas pueden producir un “bronce” que se ve parecido el primer día. Póngalos al sol del desierto diez años y se separan solos: el **teñido** se desvanece primero, mientras que los bronces **integral** y de **dos pasos** aguantan — porque en esos dos el color es metal/cerámica durable, no una anilina orgánica.



CONSEJO — ELIJA LA RUTA SEGÚN EL REQUISITO

Si un cliente necesita un **color brillante en interior**, eso es **Tipo II teñido**. Si necesita un **bronce/negro durable en exterior**, eso es **color integral o de dos pasos**. Cuando el costo y la consistencia entre lotes son lo más importante y el color es un bronce/negro, el de **dos pasos** suele ganar. Saber qué ruta le queda al trabajo es la mitad de operar bien esta línea.

CAPÍTULO 4

EL COLOR VIENE DE LA CAPA

LA IDEA MÁS EXTRAÑA Y MÁS IMPORTANTE DE ESTA LÍNEA — USTED HACE CRECER EL COLOR, NO LO APLICA

Este es el capítulo que hace que el color integral sea *color integral*. Vaya despacio aquí.

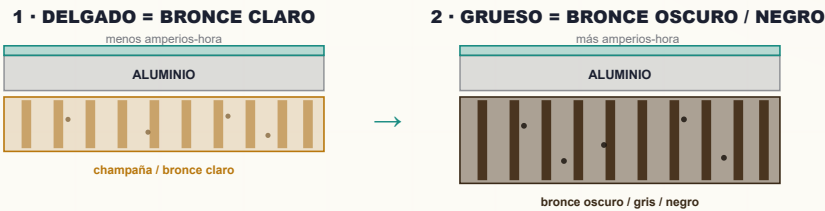
EL ÓXIDO SIGUE SIENDO POROSO — PERO EL COLOR ESTÁ EN EL ÓXIDO, NO EN LOS POROS

Como todo anodizado sulfúrico, el color integral hace crecer un **óxido poroso**: miles de millones de columnas diminutas con un poro microscópico en el centro de cada una, sobre una delgada y densa **capa barrera** contra el metal. Pero aquí está el giro — **no metemos color en esos poros**. El color está en las **paredes del óxido mismas**, creado de dos maneras mientras crece la capa:

1. **Constituyentes de aleación ocluidos** — las partículas intermetálicas finas del aluminio (con Fe, Si, Mn, Cr) no se convierten por completo en óxido transparente. Quedan **atrapadas en la película en crecimiento** y **absorben y dispersan la luz**, tiñendo la capa hacia bronce/gris/negro.
2. **Estructura modificada con ácido orgánico** — los ácidos orgánicos (sulfoftálico, sulfosalicílico, maleico, oxálico, etc.) cambian cómo crece el óxido, produciendo una **película más dura, más densa y que dispersa la luz** empujando el color hacia el extremo bronce cálido.

EL COLOR SE OSCURECE CON EL ESPESOR — ASÍ QUE COLOR = AMPERIOS-HORA

Esta es la regla de oro del operador en esta línea: **cuanto más gruesa haga crecer la capa, más oscuro el color**. Una película delgada es **champaña / bronce claro**; hagála más gruesa y recorre **bronce medio** → **bronce oscuro** → **gris** → **negro**. Como el espesor de la capa lo fija la **densidad de corriente × tiempo** — es decir, **amperios-hora por unidad de área** — **el color se controla por amperios-hora**. No elige una anilina más oscura; **corre más amperios-hora** para un color más profundo.



Misma aleación, mismo baño — el color se oscurece a medida que el óxido crece más grueso (más amperios-hora). El color está en las **paredes del óxido** (con partículas de aleación ocluidas), no agregado a los poros.

ESPESOR APROX. DE CAPA*	COLOR INTEGRAL TÍPICO (¡DEPENDEN DE LA ALEACIÓN!)
~5-10 µm	Champaña / bronce claro
~10-15 µm	Bronce medio
~15-20 µm	Bronce oscuro
~20-25 µm	Gris / carbón
~25-30+ µm	Negro

*Solo representativo. La relación exacta espesor-color depende mucho de la aleación/temple y del proceso específico — **anodice siempre una muestra del metal real y corra hasta el estándar de color de su taller.**

★

RECUERDE — EL CORAZÓN DEL COLOR INTEGRAL

El color se hace crecer, no se aplica. Más oscuro = más grueso = más amperios-hora. No hay paso de teñido para corregir un color equivocado. Si detiene la corrida muy pronto, la pieza queda muy clara; muy tarde, muy oscura. **Corra hasta los amperios-hora y hasta su estándar de color**, sobre la aleación correcta — eso es el trabajo.

⚠

¡ATENCIÓN! — NO HAY ANILINA QUE RESCATE UN DESFASE

En una línea teñida, una capa un poco clara a veces se ajusta en el tanque de anilina. **Aquí no.** El único arreglo para una pieza integral de color incorrecto es **decapar y re-anodizar** — caro y come dimensiones. Acierte la aleación, los amperios-hora y el baño *antes* de comprometer una carga.

⚙

DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ MAYOR VOLTAJE Y MÁS FRÍO

Para construir una película gruesa, dura y **profundamente coloreada** necesita más energía que el anodizado decorativo común: **mayor voltaje** (la película aislante crece gruesa, así que los voltios suben para mantener la corriente) y un **baño bien enfriado y agitado** para que toda esa energía no sobrecaliente ni “queme” la capa. Por eso el color integral se ubica energéticamente **entre el Tipo II y la capa dura** — a veces se le llama un proceso “tipo capa dura autocoloreante”. La recompensa es dureza + color durable; el precio es **electricidad y refrigeración**.

⚙

DETALLE TÉCNICO — LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS, POR NOMBRE

Los aditivos clásicos son el **ácido sulfoftálico** (Kalcolor), el **ácido sulfosalicílico** (Duranodic 300) y otros como el ácido **maleico** y el **oxálico**, usados **con** ácido sulfúrico. Son ácidos aromáticos/orgánicos que endurecen y desplazan el color del óxido. Las identidades y concentraciones exactas son **propias de cada proceso — lea su TDS**. Químicamente suelen ser **de menor peligro que el ácido crómico** usado en el viejo anodizado crómico (sin cromo hexavalente), pero siguen siendo **ácidos e irritantes**, y el baño sigue siendo **ácido sulfúrico fuerte**.

☀

DATO CURIOSO

Dos extrusiones cortadas del **mismo plano** pero hechas de **distintas coladas de 6063** pueden salir de un tanque de color integral en un bronce visiblemente distinto con idénticos amperios-hora — porque su hierro y silicio traza difieren. Los anodizadores arquitectónicos veteranos se obsesionan con el **origen del metal y el control de lotes** exactamente por esto.

CAPÍTULO 5

CRECIMIENTO DIMENSIONAL

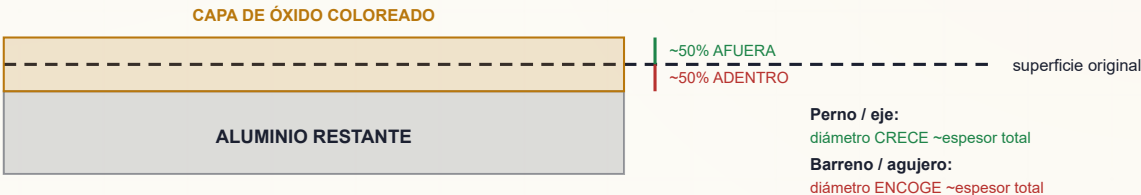
LA CAPA AGRANDA LA PIEZA — Y EN UNA PELÍCULA ARQUITECTÓNICA GRUESA, DEBE PLANEARLO

Como estamos convirtiendo aluminio en óxido de aluminio, y el óxido ocupa **más espacio** que el metal del que vino, la capa crece en **dos direcciones a la vez**:

- Cerca de **la mitad del espesor de la capa crece hacia adentro** de la superficie original (consumiendo aluminio).
- Cerca de **la mitad crece hacia afuera** de la superficie original (la pieza se agranda).

Así que para una capa arquitectónica Clase I de, digamos, **20 µm (0.0008")**, la superficie se mueve hacia afuera unos **10 µm (0.0004")** por cara. En un eje o perno, el **diámetro crece cerca del espesor completo de la capa**; el **diámetro de un barreno encoge cerca del espesor completo de la capa**.

Color integral: ~18–30 µm (Clase I) → el crecimiento es real



RECUERDE — LA REGLA DEL 50%

El anodizado crece **aproximadamente mitad adentro, mitad afuera**. Cada *superficie* se mueve hacia afuera ~la mitad del espesor de la capa; un *diámetro* cambia ~el espesor completo. Como el color integral se corre **grueso (Clase I, ≥18 µm)** para alcanzar sus colores, este crecimiento **no es despreciable** — las características de ajuste estrecho deben tenerlo en cuenta *antes* de anodizar.



CONSEJO

Las extrusiones arquitectónicas suelen tener tolerancias generosas, pero **las interfaces importan**: ajustes a presión, bujes para tornillo, ranuras de drenaje, canales de acristalamiento y canales de rotura de puente térmico pueden descuadrarse con una capa gruesa. Cuando un fabricante pregunta “¿cuánto va a crecer?”, la regla práctica es **~la mitad del espesor especificado por superficie** — confírmelo contra el plano y el estándar de su taller.



¡ATENCIÓN! — ENMASCARADO Y PUESTA A TIERRA

Las superficies que *no* deben crecer o deben seguir conductoras (orejas de tierra, roscas de tornillo, uniones eléctricas) se **enmascaran** o se maquinan para dar margen al crecimiento. El anodizado es **aislante eléctrico** — y una película de color integral es **más gruesa** que el Tipo II, así que un camino de tierra dejado sin enmascarar **definitivamente** no conducirá después.



DETALLE TÉCNICO — PILLING-BEDWORTH

El óxido de aluminio ocupa más volumen que el aluminio del que se formó (razón de Pilling–Bedworth > 1). Esa expansión es *la razón* por la que la capa crece hacia afuera — y es la misma expansión que después permite que el sellado con agua caliente apriete los poros hasta cerrarlos.



DATO CURIOSO

En una extrusión arquitectónica larga, el **crecimiento total a lo ancho de una cara amplia sigue siendo apenas de micras** — invisible al ojo — y aún basta para cambiar un ajuste de precisión. La capa que apenas puede medir igual puede atorar un ensamble apretado.

CAPÍTULO 6

LA FAMILIA DEL ANODIZADO

MISMA IDEA, MUCHOS SABORES — SEPA CUÁL PIDE SU ESPECIFICACIÓN

Todos los “tipos” de anodizado hacen crecer una capa integral de óxido de aluminio con la pieza como ánodo. Se diferencian en **el ácido, el espesor y el propósito**.

	TIPO I — CRÓMICO	TIPO II — SULFÚRICO	TIPO III — CAPA DURA	COLOR INTEGRAL (VARIANTE)
Electrolito	Ácido crómico	Sulfúrico (~165–200 g/L)	Sulfúrico, más frío/concentrado	Sulfúrico + ácido orgánico (sulfoftálico / sulfosalicílico / maleico)
Espesor típico	~0.5–7.5 μm	~5–25 μm	~25–100+ μm	~18–30+ μm (Clase I)
Voltaje	Más bajo	~12–18 V	Más alto	Más alto (~25–75 V)*
Color	Gris, limitado	Transparente; teñible	Se oscurece solo; se puede teñir	Color crecido EN la capa — champaña→bronce→negro
Cómo se hace el color	n/a	Anilina en poros	Mayormente natural/anilina	Por el anodizado mismo (sin anilina)
Uso principal	Aeroespacial, fatiga	Decorativo + protector	Máximo desgaste	Arquitectura exterior (color resistente a la luz)

*Depende del proceso — verifique la TDS (el voltaje sube al crecer la película gruesa).

★

RECUERDE

Tipo I = crómico, delgado, aeroespacial. Tipo II = sulfúrico, teñible, el estándar de todos los días. Tipo III = capa dura, grueso, máximo desgaste. Color integral = sulfúrico + ácido orgánico, grueso, el color se hace crecer dentro para arquitectura durable. El color integral es, en esencia, un primo coloreado del Tipo II con energía de capa dura.

💡

CONSEJO — LOS PRIMOS ESPECIALES

Los otros anodizados especiales de esta serie de capacitación: **BSAA** (bórico-sulfúrico, un reemplazo del crómico para aeroespacial), **PAA** (fosfórico, para unión con adhesivo), **anodizado brillante** (pulido primero, aspecto espejo) y los **dos primos de color — color integral** (este manual) y **electrolítico de dos pasos** (el siguiente manual). Todos se apoyan en los fundamentos del Tipo II.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — COLOR INTEGRAL VS. CAPA DURA

Ambos corren más energía que el Tipo II, pero con metas distintas. La **capa dura (Tipo III)** maximiza *espesor y dureza* (a menudo se corre muy fría). El **color integral** usa ácidos orgánicos para maximizar el *color durable* a espesor arquitectónico. Se traslapan — las películas de color integral son notablemente más duras que el Tipo II común — lo que en parte explica por qué los acabados arquitectónicos integrales resisten tan bien el desgaste.

— CAPÍTULO 7 • LEA DOS VECES

ALEACIÓN Y TEMPLE DEL ALUMINIO

EN CASI TODAS LAS LÍNEAS LA ALEACIÓN AFECTA LA CLARIDAD. AQUÍ, LA ALEACIÓN LITERALMENTE *HACE EL COLOR*.

El anodizado solo funciona en **aluminio** (y unos pocos otros “metales válvula”). En esta línea es aluminio — pero en **ninguna otra línea de anodizado importa tanto la aleación como aquí**, porque los propios constituyentes de la aleación son parte del colorante.

POR QUÉ LA ALEACIÓN Y EL TEMPLE RIGEN ESTE PROCESO

Los **elementos de aleación traza** — hierro, silicio, manganeso, cromo, magnesio — y cómo se distribuyen (definido por **la química de la aleación Y el temple/tratamiento térmico**) determinan **qué color obtiene a un espesor dado**. Cambie la aleación, la colada, la prensa de extrusión o el temple, y los **mismos amperios-hora dan un bronce distinto**.

ALEACIÓN / PRODUCTO	COMPORTAMIENTO EN COLOR INTEGRAL
6063 (“arquitectónica”)	La aleación clásica de extrusión para color integral; bronce repetibles y atractivos. El caballo de batalla del aluminio arquitectónico.
6061 / otras 6xxx	Anodizan bien pero pueden colorear distinto que la 6063 — no asuma que igualarán.
Lámina 5xxx (p. ej., 5005)	Común para lámina/panel plano ; colorea distinto que las extrusiones — un dolor de cabeza clásico para igualar.
2xxx (cobre) y fundiciones altas en Si	Colorean opaco, gris, moteado, de forma impredecible — en general no se usan para color integral de calidad.

★

RECUERDE — EL PROBLEMA DE IGUALAR ES EL PROBLEMA

El reto central del color integral es **igualar el color entre distintos productos metálicos y lotes**. Una **extrusión (6063)** junto a un **panel de lámina (5005)** junto a una **fundición** tenderán a colorear **distinto con los mismos ajustes**, porque sus constituyentes difieren. Los trabajos arquitectónicos combinan los tres — así que **el control de aleación/temple/lote y los estándares de color lo son todo**.

💡

CONSEJO

Buena práctica en todo trabajo arquitectónico: **anodice una muestra de la aleación, el temple y el lote reales** hasta su **estándar de color aprobado** antes de comprometer la producción. Mantenga extrusiones y lámina en **corridas separadas y ajustadas** si puede — y **monte semejante con semejante**. Registre el origen/lote del metal en la orden de trabajo.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — EL TEMPLE IMPORTA, NO SOLO LA ALEACIÓN

El tratamiento térmico cambia el **tamaño y la distribución de las partículas intermetálicas**. Dos piezas de *la misma aleación* en distintos temples (p. ej., T5 vs T6) pueden colorear distinto porque su estructura de partículas difiere. Por eso los anodizadores arquitectónicos especifican **aleación Y temple** — y a veces un molino específico — para trabajo crítico en color.

☀️

DATO CURIOSO

La industria del aluminio desarrolló **aleaciones arquitectónicas especiales “de calidad para anodizar” y controles de composición estrictos** precisamente para que el color integral fuera repetible de edificio a edificio. El acabado era tan exigente que dio forma a cómo se fabricaba el metal mismo.

CAPÍTULO 8

CÓMO FUNCIONA LA LÍNEA

RECORRIENDO LA LÍNEA — CADA TANQUE TIENE UN TRABAJO, Y EL ORDEN ES LA RECETA

Una línea de color integral es una secuencia de tanques. Este es todo el viaje y *por qué cada paso debe estar donde está*.

1. **Inspeccionar / Montar en bastidor** — Revise la pieza, **confirme aleación/temple/lote y el estándar de color**, y sujétela firme. La pieza es el **ánodo**, así que el contacto lo es todo; una pieza floja = sin capa o una pieza quemada. El punto de contacto no anodiza, por eso se elige con cuidado.
2. **Limpiar / Desengrasar** — Quite aceites y mugre; el óxido no crece parejo a través de la grasa.
3. **Grabar (cáustico)** — Un baño cáustico caliente quita la piel de óxido natural y da el **acabado satinado/mate arquitectónico** que tiene la mayoría del aluminio de edificios. También empareja la superficie — importante para el **color uniforme**.
4. **Enjuague** — Lave el cáustico antes de los pasos ácidos.
5. **Desmanchar / Desoxidar** — Quite la **mancha** oscura (constituyentes de aleación) que deja el grabado, para un arranque limpio y uniforme. *(La mancha aquí está hecha de los mismos elementos que colorearán la capa — así que un desmanchado consistente ayuda a un color consistente.)*
6. **Enjuague** — Limpie antes del tanque principal.
7. **ANODIZAR EL COLOR** — El evento principal. Pieza = ánodo, **sulfúrico + ácido orgánico**, bien enfriado, **mayor voltaje**, corrido hasta **amperios-hora / color**. El óxido coloreado crece aquí.
8. **Enjuague** — Enjuague suavemente el ácido del óxido fresco antes de sellar.
9. **(Sin Teñido)** — **No hay paso de teñido** — el color ya está en la capa. *(Esta posición de tanque se omite o se usa solo como enjuague/espera.)*
10. **Sellar** — Cierre los poros para resistencia a la corrosión y la abrasión (el color ya está fijado).
11. **Enjuague / Secado** — Limpieza final y secado suave.
12. **Inspeccionar** — **Color/ΔE vs. estándar**, espesor, peso de capa, calidad del sellado.



RECUERDE — POR QUÉ EL ORDEN NO SE MUEVE

No se puede anodizar sobre grasa o mancha (óxido disparejo y de color incorrecto). El **color se hace crecer en el tanque de anodizado** — así que no hay nada que “agregar” después. No se puede sellar antes de que el color esté del todo crecido. La línea es la receta.



¡ATENCIÓN! — LA LÍNEA ES UN RECORRIDO DE PELIGROS

Al recorrer la línea pasa por **cáustico caliente** (grabado), **sulfúrico + ácidos orgánicos fuertes** (desmanchado, anodizado de color), **hidrógeno inflamable** (cátodo), **CD de mayor voltaje** (rectificador/contactos — más energía de descarga/arco que una línea Tipo II) y **agua casi en ebullición** (sellado). Cada capítulo de estación señala el suyo. Respete cada tanque por lo que es.



CONSEJO

Al aprender, recorra la línea vacía con su instructor y diga en voz alta el *trabajo* y el *peligro principal* de cada tanque — y agregue una línea propia del color integral: “**el color se hace en la Estación 07, controlado por los amperios-hora y la aleación.**”

CAPÍTULO 9

EPP — SU ARMADURA DIARIA

LO QUE USA, Y POR QUÉ ESTÁ CADA PIEZA

Una línea de color integral trabaja con sulfúrico fuerte **más ácidos orgánicos**, grabado cáustico caliente, un sellado casi en ebullición, **CD de mayor corriente/mayor voltaje** y neblina química. Nada de esto lo lastimará si lo respeta y usa el equipo correcto. Todo esto puede lastimarlo gravemente si no lo hace.

PELIGRO EN LA LÍNEA	EPP QUE LO PROTEGE
Sulfúrico + ácidos orgánicos (anodizado, desmanchado) — quemaduras, salpicaduras, neblina	Gafas selladas contra salpicaduras + careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos
Grabado cáustico caliente — quema peor de lo que esperaría	Igual que arriba; las quemaduras cáusticas son profundas y tardan en sentirse al principio
Tanque de sellado casi en ebullición (~96–100 °C) — escaldadura/vapor	Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas; cuidado con el vapor
Neblina ácida / vapores	Extracción local en los tanques; protección respiratoria según su programa
CD de mayor voltaje / arqueo en los contactos	Manos secas, guantes secos, sin joyería, siga LOTO — más energía almacenada aquí que en un tanque Tipo II
Manejo de polvos de ácido orgánico durante la preparación del baño	Protección contra polvo según la SDS; evite la inhalación; algunos orgánicos son combustibles en polvo
Resbalones en pisos mojados	Botas antiderrapantes resistentes a químicos

**CONSEJO**

Póngase el equipo *en orden*: botas y mandil primero, luego guantes, luego gafas, y la careta facial al final. Quíteselo en orden inverso para nunca tocarse la cara con guantes contaminados. Enjuague sus guantes *antes* de quitárselos.

**RECUERDE**

En una línea de anodizado, sus **ojos y su piel** son lo más expuesto. **Las gafas selladas contra salpicaduras y la careta facial no son opcionales** en los tanques de trabajo.

**¡ATENCIÓN! — GAFAS SELLADAS, NO SOLO LENTES**

Los lentes de seguridad detienen partículas que vuelan; **no** detienen una salpicadura de ácido o cáustico por el costado. En cada tanque químico se requieren gafas selladas contra salpicaduras (y careta facial al cargar, vaciar o manipular piezas).

**¡ATENCIÓN! — NO COMER/BEBER/VAPEAR EN LA LÍNEA**

El contacto mano-boca es una vía importante para ingerir químicos. Lávese bien antes de los descansos y antes de salir. Mantenga comida y bebida completamente fuera del área de trabajo.

— CAPÍTULO 10

EMERGENCIAS Y PRIMERA RESPUESTA

SEPÁSELAS DE MEMORIA ANTES DE TOCAR UN TANQUE

Sepáselas *antes* de necesitarlas. En una emergencia, los segundos cuentan y no tendrá tiempo de leer.

SITUACIÓN	QUÉ HACER — DE INMEDIATO
Ácido o cáustico en la piel	Enjuague de inmediato con agua por al menos 15 minutos . Quítese la ropa contaminada mientras enjuaga. Busque atención médica — las quemaduras cáusticas pueden ser profundas aunque no duelan al principio.
Ácido o cáustico en los ojos	Vaya directo al lavaojos , mantenga los ojos abiertos, enjuague al menos 15 minutos , busque ayuda médica. No pare antes.
Salpicadura grande / empapado	Use la regadera de emergencia — 15 minutos completos, quítese la ropa.
Escaldadura del tanque de sellado caliente	Enfríe la quemadura con agua; no reviente ampollas; busque atención médica para cualquier cosa que no sea leve.
Derrame de ácido	No se haga el héroe — alerte a los demás, contenga solo si está capacitado, use el kit de derrames, siga el plan de su taller. Nunca mezcle ácidos y cáusticos durante la limpieza.
Eléctrico / arco en el rectificador o los contactos	No toque — desenergícese por los controles del rectificador / LOTO. Nunca meta la mano en un tanque con la corriente encendida. Mayor voltaje aquí = más energía de arco.
Gas hidrógeno	Mantenga las fuentes de ignición (llamas, chispas, esmerilado) lejos del área del cátodo/tanque; asegure que la ventilación esté funcionando.
Exposición a fluoruro (si se usa un desmanchado/sellado con fluoruro)	Las quemaduras por fluoruro son profundas, de aparición tardía y tóxicas a nivel sistémico — enjuague, luego aplique el primer auxilio específico de la SDS (a menudo gel de gluconato de calcio) y busque ayuda médica de inmediato. El enjuague común por sí solo puede no bastar.



¡ATENCIÓN! — LA REGLA DE ORO PARA PREPARAR EL ÁCIDO
Siempre agregue el **ÁCIDO** al **AGUA**, nunca agua al ácido. Agregar agua al sulfúrico concentrado puede hervir de golpe y reventar. Preparar el baño suele ser trabajo de personal autorizado — pero todo operador debe conocer esta regla. La **misma regla aplica a los ácidos orgánicos**.



¡ATENCIÓN! — BLOQUEO/ETIQUETADO (LOTO)
El LOTO es obligatorio para *todo* mantenimiento del rectificador y eléctrico. Bloquee físicamente la energía y etiquétela. En un rectificador de color integral de mayor voltaje, la energía almacenada es mayor — “solo será un segundo” es como la gente se electrocuta.



RECUERDE
Sepa dónde están el **lavaojos**, la **regadera de emergencia** y el **kit de derrames más cercanos** en *cada* estación antes de empezar su turno. Los lavaojos y las regaderas siempre deben estar despejados.

— CAPÍTULO 11

LA FILOSOFÍA DE SEGURIDAD DE UNA LÍNEA DE COLOR INTEGRAL

LA MENTALIDAD QUE UNE A TODAS LAS ESTACIONES

1. DOS CORROSIVOS, IMÁGENES EN ESPEJO.

El grabado es cáustico (pH alto); el desmanchado y el anodizado de color son ácidos (pH bajo). Ambos queman. Trate el pH alto y el pH bajo con igual respeto — y nunca deje que se mezclen fuera de una neutralización controlada.

2. LA PIEZA ESTÁ VIVA — Y A MAYOR VOLTAJE.

Como la pieza es el ánodo, hay corriente CD en el trabajo y en los contactos — y el color integral corre a mayor voltaje que el Tipo II, así que hay más energía eléctrica que respetar. Manos mojadas + corriente + ácido es una mala combinación.

3. EL CALOR TAMBIÉN ES UN PELIGRO — Y AQUÍ HAY MÁS CALOR.

El tanque de sellado corre casi en ebullición, y el baño de anodizado de color se autocalienta fuerte por el alto aporte de energía. El vapor escalfa; una salpicadura de ácido caliente es tan peligrosa como una química.

4. EL HIDRÓGENO ES INFLAMABLE.

El cátodo burbujea gas hidrógeno. Ventilación encendida, fuentes de ignición lejos.

5. CONTROLES DE INGENIERÍA PRIMERO, EPP DESPUÉS.

La extracción del tanque, el enfriamiento robusto, las tapas y las pantallas contra salpicaduras hacen el trabajo pesado; el EPP es su última capa, no la primera. Y ante la duda, deténgase y pregunte — el operador inseguro no es el que hace preguntas; es el que adivina.

• LAS FAMILIAS DE PELIGROS QUE DEBE INTERIORIZAR

1. **Corrosivos (ácido Y cáustico).** Sulfúrico + ácidos orgánicos (anodizado/desmanchado) y cáustico (grabado). *Defensa:* gafas selladas, careta facial, guantes, mandil; enjuague de 15 minutos; ácido al agua.
2. **Calor / térmico.** Sellado casi en ebullición, grabado caliente y un baño de anodizado de alta energía que se autocalienta. *Defensa:* careta facial, guantes para calor, conciencia del vapor, vigile el enfriamiento.
3. **Eléctrico y gas.** CD de mayor voltaje; hidrógeno inflamable en el cátodo. *Defensa:* LOTO, manos secas, sin fuentes de ignición, ventilación.



RECUERDE

Corrosivos primero, térmico segundo, eléctrico/gas tercero. Si puede nombrar la familia de peligro del tanque frente a usted, ya sabe la mayor parte de lo que necesita para protegerse. La línea de color integral solo sube las perillas térmica y eléctrica — así que respete esas dos un poco más que en una línea Tipo II.



DATO CURIOSO

Para ser honestos: el color integral es más seguro que las viejas rutas de color con ácido crómico (sin cromo hexavalente) y los ácidos orgánicos suelen ser de menor peligro que el crómico — pero no es un proceso “verde” ni de baja energía. Cambia peligro químico a la baja por peligro de energía/calor al alza. Sepa qué peligros tiene en realidad.

PARTE DOS — ESTACIÓN POR ESTACIÓN
ESTACIÓN 01 DE 12

INSPECCIÓN Y MONTAJE EN BASTIDOR

“LA PIEZA ES EL CABLE. UNA PIEZA FLOJA ES UNA PIEZA MUERTA — Y AQUÍ, LA ALEACIÓN EQUIVOCADA ES UN COLOR EQUIVOCADO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Inspeccione el aluminio entrante, **confirme la aleación, el temple, el lote y el estándar de color aprobado** (color integral, espesor/color objetivo, clase AAMA 611, sellado) y **móntelo en bastidor** para un contacto firme que lleve corriente. Como la pieza **es el ánodo**, cada porción de corriente que hace crecer su capa coloreada fluye *a través del contacto del bastidor*. Un contacto flojo o corroído significa alta resistencia — **color claro/nulo, un punto quemado o una pieza caída**. El montaje también decide *dónde* queda la marca de contacto sin anodizar y cómo escurren el gas/la solución.



RECUERDE — AQUÍ LA ALEACIÓN/LOTE ES PARTE DE LA INSPECCIÓN

En casi todas las líneas, el montaje es cuestión de contacto. En *esta* línea, el montaje empieza por **confirmar el metal** — porque **la aleación y el temple fijan el color**. Monte **aleación semejante con aleación semejante** y mantenga las extrusiones separadas de la lámina, o tendrá una carga de varios tonos. Registre la aleación/temple/lote en la orden de trabajo.



RECUERDE — LA MARCA DE CONTACTO ES INEVITABLE

Dondequiera que el bastidor sujete, **no crece óxido** (ese punto debe llevar corriente). Coloque el contacto donde la marca desnuda no se vea — una cara oculta, un extremo escondido, un barreno de sujetador — y hágalo **firme**.

ÍTEM	ESPECIFICACIÓN / PRÁCTICA	QUÉ VIGILAR
Inspección de entrada	Según orden / especificación arquitectónica	Confirme aleación, temple, lote , estándar de color, espesor/clase
Material del bastidor	Titanio o aluminio	Los bastidores de Ti no se anodizan; los de Al se anodizan y hay que decaparlos
Presión de contacto	Firme, por resorte / atornillada	Flojo = quemaduras, color claro, piezas caídas
Ubicación del contacto	Área oculta/no crítica	El punto de contacto no anodiza (marca desnuda)
Enmascarado	Tapones/cinta/laca en áreas que no anodizan	Tierras, roscas, ajustes ocultos
Orientación	Permitir escape de gas y drenaje	Evite aire atrapado (huecos sin anodizar, de color incorrecto)
Semejante con semejante	Agrupe por aleación/temple/lote	Metales mezclados = color mezclado en una carga



¡ATENCIÓN!

Los bastidores y las piezas tienen **bordes filosos y puntos de pellizco**, y se manejan cerca de tanques químicos. Una pieza que cae de un bastidor débil se vuelve un **peligro de salpicadura** en un tanque de ácido o cáustico, no solo desecho.



CONSEJO — BASTIDORES DE TITANIO

Los bastidores de titanio no se anodizan (se pasivan), así que mantienen el contacto carga tras carga. Los bastidores de aluminio se anodizan junto con la pieza y deben **decaparse/repuntarse** con regularidad.

PASO A PASO

1. Lea la orden de trabajo (**aleación, temple, lote**, estándar de color, espesor/clase, áreas enmascaradas). 2. Inspeccione rayones/golpes/líneas de matriz — el anodizado *revela* los defectos. 3. Planee un contacto oculto que lleve la corriente completa. 4. Enmascare las áreas que no anodizan. 5. Monte firme, orientación correcta, **aleación semejante junta**. 6. Verifique que ninguna pieza se toque (sombreado). 7. De aquí en adelante, manipule por el bastidor.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 01

Repaso Oral: Por qué el contacto importa más en el anodizado (pieza = ánodo); por qué el punto de contacto no anodiza; **por qué aquí hay que confirmar y agrupar aleación/temple/lote (fija el color)**; por qué se prefieren los bastidores de titanio; dos áreas que no anodizan que se enmascaran y por qué.

“Verifiqué *aleación/temple/lote* y el estándar de color, agrupé semejante con semejante, hice un contacto oculto y firme, enmascaré todas las características que no anodizan, monté para escape de gas y drenaje sin que las piezas se tocaran, y manipulé las piezas por el bastidor.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

ESTACIÓN 02 DE 12

LIMPIEZA / DESENGRASE

“ANODICE SOBRE ACEITE Y HABRÁ HECHO CRECER UN DEFECTO, NO UNA CAPA — Y UN COLOR MANCHADO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Deje la pieza **químicamente limpia** — sin aceite, grasa, huellas ni mugre — para que el óxido coloreado crezca **parejo**. El aceite y la mugre causan **anodizado disparejo, vetas y color a parches** — y en una línea de color integral, *óxido a parches significa color a parches* sin anilina que lo disimule. La limpieza suele ser un **limpiador alcalino suave sin ataque** (formulado para *no* atacar el aluminio — la remoción controlada de metal la reservamos para el grabado). La verificación gratis e infalible es la **prueba de ruptura de agua**.



CONSEJO — LA PRUEBA DE RUPTURA DE AGUA (GRATIS, RÁPIDA, NUNCA MIENTE)

Saque una pieza limpia y observe el agua. Una superficie de verdad limpia escurre el agua en **una película continua** (APRUEBA). Una superficie sucia hace que el agua **forme gotas** (FALLA — vuelva a limpiar). No cuesta nada; toma dos segundos; úsela en cada pieza.

FALLA - el agua hace gotas

```
+-----+
| o o o | X
| o o |
+-----+
```

Queda aceite -> RELIMPIAR

APRUEBA - el agua escurre pareja

```
+-----+
|#####| OK
|#####|
+-----+
```

Superficie limpia -> siga

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ VIGILAR
Tipo	Limpiador alcalino suave sin ataque	No debe atacar el aluminio
Temperatura	~50-70 °C (120-160 °F)	Según la TDS del limpiador
Tiempo	~3-10 min	Aceite pesado, más tiempo
Concentración	Según TDS	Titule con regularidad
pH	Ligeramente alcalino	Aún irrita/quema la piel
Prueba de ruptura de agua	Aprueba = película continua	La única verificación de piso confiable



¡ATENCIÓN! — SOLUCIÓN ALCALINA CALIENTE

Incluso un limpiador “suave” está caliente y es alcalino: las salpicaduras irritan/queman piel y ojos; el vapor irrita las vías respiratorias. Gafas selladas, guantes, mandil. Piel → enjuague 15 min; ojos → lavajos 15 min y busque ayuda.

PASO A PASO

1. Verifique temperatura y concentración. 2. Sumerja por completo la carga montada; inicie el reloj; confirme la agitación. 3. Saque lentamente, dejando que escurra. 4. Haga la **prueba de ruptura de agua** — película → siga; gotas → vuelva a limpiar. 5. Pase pronto al grabado.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 02

Repaso Oral: Qué quita el limpiador (aceite/mugre) vs. qué *no* debe hacer (atacar el aluminio — eso es el grabado); realizar/leer una prueba de ruptura de agua; **por qué aquí una limpieza a parches sale directamente como color a parches**; el peligro cáustico/irritante y el EPP.

“La pieza aprobó la prueba de ruptura de agua, el limpiador estaba en rango y a temperatura, y usé el EPP requerido.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 03 DE 12

GRABADO (SATINADO ARQUITECTÓNICO)

“DONDE LA PIEZA OBTIENE SU ASPECTO SATINADO ARQUITECTÓNICO — Y DONDE RESPETARÁ AL CÁUSTICO PARA SIEMPRE.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la piel de óxido natural y una capa delgada de aluminio en un **grabado cáustico caliente (hidróxido de sodio)**, dando el **acabado satinado/mate** uniforme que define al aluminio arquitectónico, y una superficie fresca y pareja para anodizar el color. En trabajo arquitectónico el grabado a menudo se corre a un **satinado o mate deliberado** — el aspecto de la mayoría de las extrusiones de edificios. Crucialmente, un **grabado parejo significa color parejo**: un grabado disparejo o veteado se traduce en **bronce veteado**. Grabar de menos → brillante, manchado; grabar de más → pérdida de dimensión/detalle.



RECUERDE — EL GRABADO FIJA TEXTURA Y UNIFORMIDAD DE COLOR

El grabado decide **satinado vs. mate** y contribuye a la **uniformidad del color**. El color integral arquitectónico casi siempre arranca de un **grabado cáustico satinado uniforme**. Tiempo, temperatura o concentración de grabado inconsistentes en una carga = variación de color visible después — sin anilina que la oculte.

PARÁMETRO	RANGO	QUÉ HACE / VIGILAR
Química	Hidróxido de sodio, a menudo con aditivos	Disuelve óxido + aluminio
Concentración	~40-60 g/L NaOH	Más alta = más rápida/agresiva
Temperatura	~50-65 °C (120-150 °F)	Caliente — quema y acelera el grabado
Tiempo	~1-10 min (según el acabado arquitectónico)	Más tiempo = más mate + más pérdida de metal
Resultado	Satinado uniforme + mancha	La mancha es normal — se quita en el desmanchado



¡ATENCIÓN! — EL CÁUSTICO CALIENTE ES UNA DE LAS PEORES QUEMADURAS DE LA LÍNEA

Las quemaduras cáusticas son **profundas, empeoran con el tiempo y pueden no doler al principio**. EPP completo: gafas selladas, careta facial, guantes químicos hasta el codo, mandil, botas. Piel → enjuague **15+ minutos**; ojos → lavaojos 15 min y busque ayuda. Nunca suponga “es solo un poquito”.



¡ATENCIÓN! — CÁUSTICO + ALUMINIO PRODUCE HIDRÓGENO

El cáustico atacando el aluminio libera **gas hidrógeno** (inflamable). Mantenga las fuentes de ignición lejos y la ventilación funcionando.

PASO A PASO

1. Confirme concentración y temperatura. 2. Sumerja; cronometre el **grabado especificado** (controla acabado, uniformidad de color y pérdida de metal). 3. Agite según procedimiento. 4. Saque y escurra — la pieza se verá **oscura/manchada** (normal). 5. Pase **directo al enjuague** — no deje que el cáustico se seque en la pieza.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 03

Repaso Oral: Qué quita el grabado y el acabado que crea (satinado arquitectónico); **por qué la uniformidad del grabado rige la uniformidad del color**; por qué la pieza sale oscura/manchada y qué lo arregla (desmanchado); el peligro de quemadura cáustica y la primera respuesta.

“Grabé por el tiempo/concentración/temperatura especificados para un satinado uniforme, entendí los efectos de uniformidad de color y dimensionales, pasé directo al enjuague, y usé EPP completo para cáustico caliente.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 04 DE 12

ENJUAGUE (EL CORTAFUEGOS)

“UN ENJUAGUE NO ES UN DESCANSO. ES UN PUNTO DE CONTROL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Lave la **película cáustica** de la pieza antes de que llegue a la química ácida del desmanchado y del anodizado de color. El grabado es cáustico (pH alto); el desmanchado y el anodizado son ácidos (pH bajo). Si lleva arrastre cáustico hacia adelante, **neutraliza y contamina los baños ácidos**, desperdicia química y causa manchas/variación de color. La limpieza se rastrea por **conductividad** ($\mu\text{S}/\text{cm}$) — *más baja = más limpia*.



CONSEJO — ENJUAGUE A CONTRACORRIENTE

El enfoque profesional es una cascada **a contracorriente**: las piezas avanzan, el agua fluye en sentido contrario, así que el agua más limpia toca la pieza al final. Ahorra una enorme cantidad de agua — importante en una línea con tantos enjuagues.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	No requiere calentamiento
Tiempo	30–60 s con agitación	Más para cavidades/barrenos ciegos
Fuente de agua	Municipal o DI	DI preferida cerca de anodizado/sellado
Conductividad	< 500 $\mu\text{S}/\text{cm}$ (meta < 300)	Monitoree al inicio del turno
Flujo	Rebose continuo / contracorriente	Evita el estancamiento



¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva cáustico arrastrado y empieza ligeramente alcalino. Gafas selladas, guantes, calzado antiderrapante. **Los pisos mojados y los resbalones son la lesión diaria n.º 1 en los enjuagues.**

HAGA

- Revise la conductividad al inicio del turno; avise a su jefe de turno si está cerca/por encima del límite.
- Transfiera pronto desde el grabado — no deje secar el cáustico.
- Sumerja por completo con agitación 30–60 s (más para cavidades).
- Levante y escurra sobre el tanque de enjuague antes de seguir.

ERRORES MÁS COMUNES

- Tratar el enjuague como un chapuzón rápido.
- Ignorar la conductividad.
- Dejar que las piezas escurran al aire entre grabado y enjuague.
- No enjuagar cavidades; saltarse el paso de escurrido.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 04

Repaso Oral: Por qué llevar cáustico a las etapas ácidas causa problemas; defina arrastre de salida / arrastre de entrada; qué le dice la conductividad y cuál dirección es “limpio”.

“La conductividad del enjuague estaba dentro del límite, el flujo de agua corría, y enjuagué las piezas el tiempo completo con el EPP puesto.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Conductividad: _____ $\mu\text{S}/\text{cm}$

ESTACIÓN 05 DE 12

DESMANCHADO / DESOXIDADO

“EL GRABADO DESCUBRE LOS RESTOS DE LA ALEACIÓN. EL DESMANCHADO LOS LAVA — DE FORMA CONSISTENTE, PARA COLOR CONSISTENTE.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite la **mancha** oscura que dejó el grabado — los elementos de aleación (cobre, silicio, hierro, manganeso) que no se disolvieron en el cáustico — con un **desmanchado/desoxidado ácido**, dejando una superficie brillante y uniforme para anodizar el color. Anodice sobre mancha y obtendrá **vetas oscuras, parches opacos y color disparejo**. En una línea de color integral hay un detalle extra: esos constituyentes de aleación son los **mismos elementos que colorean la capa**, así que un **desmanchado consistente ayuda a un color consistente**. La química del desmanchado depende de la aleación: las aleaciones simples pueden necesitar solo **nítrico** o **sulfúrico**; las altas en silicio/cobre a menudo necesitan un **desoxidado con fluoruro (o propietario)**.



RECUERDE

La mancha después del grabado es normal. El trabajo del desmanchado es quitarla de forma uniforme. Una pieza que entra al tanque de anodizado aún gris/manchada saldrá **veteada y de color incorrecto** — y no hay anilina que lo cubra.

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Química	Nítrico y/o sulfúrico; con fluoruro/propietario para alto Si/Cu	Ajústela a la aleación
Concentración	Según la TDS del producto	Titule con regularidad
Temperatura	A menudo ambiente-tibia	Según TDS
Tiempo	~0.5–3 min	Hasta que se quite la mancha, no más
Resultado	Superficie brillante, uniforme y activa	Sin película gris restante



¡ATENCIÓN! — ÁCIDO FUERTE (Y POSIBLEMENTE FLUORURO)

El desmanchado es ácido; los **desmanchados con fluoruro son especialmente peligrosos** (química tipo HF — quemaduras profundas y tardías; tóxicas a nivel sistémico). Sepa qué química usa su tanque, lea su SDS, use EPP completo para ácido y conozca el **primer auxilio específico** (las quemaduras por fluoruro pueden necesitar **gluconato de calcio**). **Agregue ácido al agua** para la preparación.

PASO A PASO

1. Confirme qué química de desmanchado (y sus peligros/primer auxilio). 2. Verifique concentración/temperatura. 3. Sumerja brevemente — solo hasta que se aclare la mancha. 4. Saque, escurra, enjuague. 5. No sumerja de más — un desmanchado excesivo puede picar algunas aleaciones.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 05

Repaso Oral: Qué es la mancha y de dónde vino; por qué anodizar sobre mancha causa defectos; **por qué aquí un desmanchado consistente apoya un color consistente**; que la química del desmanchado depende de la aleación; el peligro/primer auxilio del fluoruro si aplica.

“Quitó la mancha de forma uniforme con el desmanchado correcto para la aleación, no sumergí de más, y entiendo el peligro específico y el primer auxilio de este tanque.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Química: _____

— ESTACIÓN 06 DE 12

ENJUAGUE (PRE-ANODIZADO)

“EL ÚLTIMO RELEVO LIMPIO ANTES DEL EVENTO PRINCIPAL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Quite el ácido de desmanchado antes del tanque de anodizado de color. Llevar el arrastre del desmanchado introduce iones no deseados (y, con un desmanchado de fluoruro, **contaminación por fluoruro** que puede rugosizar/picar la capa y perturbar el color). Un enjuague limpio protege el baño.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Temperatura	Ambiente	—
Tiempo	30–60 s, agitación	Más para cavidades
Agua	DI preferida	Relevo más limpio
Conductividad	Según especificación del taller	Más baja = más limpia
Flujo	Rebose a contracorriente	—



¡ATENCIÓN!

Mismas reglas de enjuague: arrastre de ácido, pisos mojados, gafas selladas/guantes. Si el tanque anterior fue un desmanchado con **fluoruro**, este enjuague lleva fluoruro — maneje y dispóngalo en consecuencia.



CONSEJO

Pase al tanque de anodizado de color **pronto y de forma consistente**. Un tiempo de espera largo y variable antes de anodizar causa diferencias de **espesor y, por tanto, de color** de pieza a pieza. En esta línea, **consistencia del tiempo = consistencia del color**.

PASO A PASO

- Confirme flujo y conductividad.
- Enjuague el tiempo completo con agitación.
- Escurra sobre el tanque.
- Pase directo al anodizado.

ERRORES MÁS COMUNES

- Chapuzón rápido en vez de un enjuague de verdad.
- Tiempo de espera inconsistente antes de anodizar.
- Ignorar la conductividad.
- Olvidar el manejo del arrastre de fluoruro.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 06

Repaso Oral: Por qué importa un relevo limpio al tanque de anodizado; **por qué un tiempo de espera consistente antes de anodizar protege el color**; qué podría hacer el arrastre de fluoruro.

“La pieza quedó bien enjuagada, la conductividad fue aceptable, y pasé pronto y de forma consistente al tanque de anodizado de color.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 07 DE 12 • EL EVENTO PRINCIPAL

ANODIZADO DE COLOR — EL TANQUE PRINCIPAL

DONDE LA SUPERFICIE MISMA DEL ALUMINIO SE VUELVE CERÁMICA DURA Y COLOREADA — Y DONDE NACE EL COLOR

Tome aire. Hasta ahora, cada estación ha tenido un trabajo: dejar la pieza limpia, pareja y lista. **La Estación 07 es donde el color se crea de verdad** — el tanque que define toda esta línea.

La gran idea en una frase: **corremos la pieza de aluminio como el ánodo en un electrolito enfriado de sulfúrico más ácido orgánico y usamos CD de mayor voltaje para hacer crecer una capa de óxido de aluminio dura y coloreada a partir de la superficie misma de la pieza — y el color se oscurece cuanto más tiempo/más fuerte corramos.** El reparto:

- **Ánodo** — *su pieza de aluminio (positivo).* Donde crece el óxido coloreado.
- **Cátodo** — **placas de plomo o aluminio (6063)** (negativo). Llevan corriente, burbujan hidrógeno; **no** aportan metal ni color a la pieza.
- **Electrolito** — **ácido sulfúrico diluido mezclado con uno o más ácidos orgánicos** (sulfoftálico / sulfosalicílico / maleico / oxálico — propietarios), mantenido **frío con fuerte enfriamiento y agitación.**

★

RECUERDE — EL COLOR SE HACE CRECER AQUÍ, CONTROLADO POR AMPERIOS-HORA

Los cátodos no aportan el color — **el color viene de la propia aleación de la pieza más el óxido modificado con ácido orgánico**, y se vuelve **más oscuro cuantos más amperios-hora corra.** No hay paso de teñido después. **Este tanque ES el paso de color.**

⚠

¡ATENCIÓN! — SULFÚRICO + ÁCIDOS ORGÁNICOS + CD DE MAYOR VOLTAJE + HIDRÓGENO + UNA GRAN CARGA TÉRMICA, TODO A LA VEZ

Este tanque contiene **ácidos fuertes** (quemaduras, salpicaduras, neblina), corre **CD de mayor voltaje** que un tanque Tipo II (más energía de descarga/arco en los contactos), burbujea **hidrógeno inflamable** en los cátodos, y **se autocalienta fuerte** por el alto aporte de energía (el enfriamiento debe funcionar o la capa se quema y el color se desvía). Los controles de ingeniería — **extracción, enfriamiento robusto, agitación, control de salpicaduras** — deben estar funcionando antes de correrlo. EPP completo para ácido. Sin fuentes de ignición.

• POR QUÉ EL COLOR INTEGRAL (Y QUÉ LO HACE PARTICULAR)

VENTAJA	QUÉ SIGNIFICA EN EL PISO
Color crecido dentro del óxido	Sin anilina; extremadamente resistente a la luz
Película dura, densa, resistente a la abrasión	Aguanta intemperie, limpieza, manejo
Resistencia a la corrosión (sellado)	Décadas de servicio exterior
Capaz de Clase I arquitectónica	Cumple el espesor de AAMA 611 / ASTM B580

...pero la misma química exige cuidado: debe **mantenerse fría** (baño tibio = blando/pulverulento/quemado + color incorrecto), necesita **corriente/amperios-hora estables** (el color depende de ello), es **sensible a la aleación** (el color varía con el metal), es **intensiva en energía**, y hace crecer la capa **la mitad hacia adentro de la pieza** (crecimiento dimensional).

• LA PREPARACIÓN DEL BAÑO — CONOZCA LOS RANGOS

**¡ATENCIÓN!**

Los parámetros del color integral son **específicos del proceso**. Los rangos de abajo son representativos de procesos sulfúricos modificados con ácido orgánico (Kalcolor, Duranodic y equivalentes modernos) — **verifíquelos contra la TDS de su proceso específico**. Los procesos propietarios difieren lo suficiente como para que un solo número rígido lleve a error.

COMPONENTE / PARÁMETRO	RANGO TÍPICO (VERIFIQUE TDS)	QUÉ HACE / VIGILAR
Ácido sulfúrico (H ₂ SO ₄)	~100–175 g/L	Electrolito primario
Ácido orgánico (sulfoftálico / sulfosalicílico / maleico)	Según el proceso (propietario)	Modifica el óxido → dureza + color
Temperatura	Fría, bien controlada (a menudo ~18–27 °C)	Alta energía = gran carga térmica; tibia = quemado/color incorrecto
Voltaje (CD)	~25–75 V (sube al crecer la película)	Más alto que el Tipo II; impulsa la película coloreada
Densidad de corriente	~18–36 ASF (depende del proceso)	Fija la tasa de crecimiento/color
Espesor de capa	~18–30+ μm (Clase I ≥18 μm)	Fija el color; controlado por amperios-hora
Amperios-hora	Corra hasta amperios-hora / estándar de color	La verdadera variable de control de color
Tiempo	~30–60+ min (al color objetivo)	Más tiempo = más grueso = más oscuro
Cátodos	Plomo o aluminio 6063	Llevan corriente; burbujan H ₂ ; no aportan capa
Agitación	Agitación vigorosa con aire	Temperatura y color parejos
Enfriamiento	Refrigeración fuerte / intercambiador de calor	El baño se autocalienta — <i>debe</i> enfriarse
Aluminio disuelto	Según especificación	Demasiado opaca el color y enlentece el baño
Contaminación por cloruro	Muy baja	Causa picado/quemado

**RECUERDE — LOS NÚMEROS QUE DEBE LLEVAR**

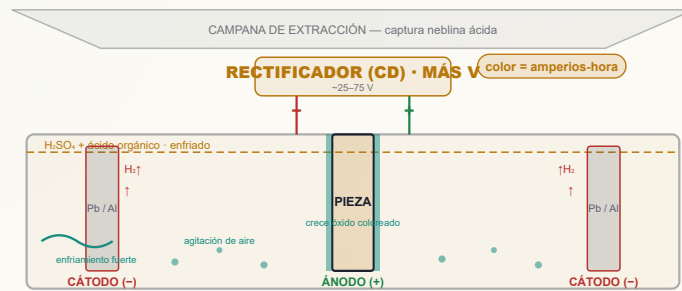
Sulfúrico + ácido orgánico, frío y bien controlado, mayor voltaje (~25–75 V), corra hasta **AMPERIOS-HORA / COLOR**, ~18–30 μm (Clase I), fuerte enfriamiento + agitación, cátodos de plomo/6063. Y el único exclusivo de esta línea: **color = amperios-hora = espesor**, sobre la aleación correcta.

**DETALLE TÉCNICO — EL COLOR ES AMPERIOS-HORA, NO SOLO MINUTOS**

El espesor (y por tanto el color) lo fija la **carga pasada por unidad de área = corriente × tiempo ÷ área = amperios-hora/ft²** (o A·min/dm²). Por eso los talleres de color integral **corren hasta un conteo de amperios-hora y hasta un estándar físico de color**, no solo un cronómetro — una pieza con mal contacto jala menos corriente, acumula menos amperios-hora y sale **demasiado clara**. La ley de Faraday con casco: **más carga, óxido más grueso, color más oscuro**.

**DETALLE TÉCNICO — TEMPERATURA Y CONTAMINACIÓN**

Un **baño tibio** disuelve el óxido en crecimiento demasiado rápido → capa blanda, pulverulenta, “quemada” y de color incorrecto; el color integral vuelca **más energía** que el Tipo II, así que la carga de enfriamiento es mayor y una falla de enfriamiento arruina el color más rápido. El **cloruro** (agua de la llave, sudor, arrastre) es el asesino silencioso — incluso decenas de ppm causan **picado y quemado**. Use agua DI; un poco de aluminio disuelto es normal, pero **demasiado vuelve gris el color**.



Parámetros clave: H_2SO_4 + ácido orgánico + frío/controlado + ~25-75 V + corra hasta AMPERIOS-HORA/COLOR + 18-30um + fuerte enfriamiento + agitación.
 Note la polaridad invertida vs. una celda de recubrimiento: la pieza es el ÁNODO (+).

• PROCEDIMIENTO OPERATIVO ESTÁNDAR

1. Confirme que la pieza está limpia, grabada, desmanchada, enjuagada y montada firme — directo del enjuague, tiempo de espera consistente (el tiempo afecta el color).
2. Verifique PRIMERO los controles de ingeniería: enfriamiento funcionando y a temperatura, agitación encendida, extracción encendida, control de salpicaduras en su lugar, EPP completo para ácido puesto.
3. Revise la disponibilidad del baño: sulfúrico + ácido orgánico en rango (según lab), temperatura en rango, aluminio disuelto y cloruro dentro de límites, cátodos en buen estado.
4. Confirme que la aleación/temple/lote coincide con el estándar de color de esta corrida — el metal fija el color.
5. Confirme la polaridad del rectificador: PIEZA = ÁNODO (POSITIVO). (Lo opuesto al recubrimiento — verifique siempre.)
6. Ajuste la corriente según el área superficial de la pieza para alcanzar la densidad de corriente objetivo.
7. Fije la meta de AMPERIOS-HORA (no solo un tiempo de reloj) para el espesor/color objetivo, según su estándar de color.
8. Energice y haga la rampa según procedimiento; observe el aumento del voltaje a medida que crece el óxido coloreado, grueso y aislante (normal — y sube más que en el Tipo II).
9. Anodice hasta la meta de amperios-hora/color, monitoreando temperatura, corriente/voltaje, agitación y enfriamiento toda la corrida.
10. En la meta, corte la corriente, saque, escurra y pase al enjuague post-anodizado. La pieza ya tiene su color final.
11. Registre todo: amperios-hora, corriente/voltaje, temperatura, aleación/lote, verificación de color, adiciones.



¡ATENCIÓN! — VERIFIQUE LA POLARIDAD CADA VEZ

Como todo el mundo capacitado en recubrimiento espera que la pieza sea el **cátodo**, el hábito más peligroso en esta línea es asumir la polaridad. **La pieza es el ÁNODO (+)**. La polaridad invertida no da capa (y puede dañar piezas/cátodos). Verifique antes de energizar.

• DEFECTOS COMUNES — QUÉ VERÁ Y QUÉ SIGNIFICA

QUÉ VE	CAUSA MÁS PROBABLE	QUÉ HACER
Color muy claro	Pocos amperios-hora; mal contacto; densidad de corriente baja; baño muy tibio	Corra hasta amperios-hora; vuelva a montar firme ; revise densidad de corriente/temperatura
Color muy oscuro	Demasiados amperios-hora; baño fuera de especificación	Reduzca amperios-hora; verifique el baño
El color no iguala de pieza a pieza	Aleaciones/temple/lotes mezclados; tiempo de espera/temperatura/amperios-hora inconsistentes	Monte semejante con semejante ; estandarice tiempo y amperios-hora; haga muestra primero
Desfase extrusión vs. lámina	Distintos productos metálicos colorean distinto	Corridas separadas y ajustadas; iguale al estándar, no entre sí a ciegas
Pulverulento, blando, gredoso, quemado	Baño muy tibio; densidad de corriente muy alta; enfriamiento fallando	Restablezca enfriamiento/agitación; baje la densidad de corriente; verifique temperatura
Capa delgada / nula (y muy clara)	Mal contacto; polaridad invertida; corriente baja; ácido bajo	Vuelva a montar; verifique pieza = ánodo ; revise corriente/ácido
Picado	Contaminación por cloruro; impurezas	Analice cloruro en lab; use DI; trate el baño
Color opaco / turbio	Alto aluminio disuelto; ácido orgánico fuera de especificación; metal alto en Cu/Si	Analice el baño en lab; confirme la aleación
Vetas	Grabado/desmanchado disparejo; mancha sin quitar; agitación dispareja	Verifique limpieza/grabado/desmanchado; revise la agitación
Picos de voltaje / no mantiene la corriente	Mal contacto; cátodos fallando; baja conductividad	Revise contactos/cátodos; analice el baño en lab



RECUERDE — CUATRO RAÍCES DE LOS DEFECTOS

La mayoría de los defectos del color integral nacen de una de cuatro raíces: **amperios-hora/contacto** (muy claro/oscura, bandedo), **temperatura/enfriamiento** (quemado), **aleación/lote** (desfase, turbio) o **contaminación/sellado** (picado, eflorescencia). Nombre la raíz, no solo el síntoma — y recuerde que **no hay anilina que rescate** una pieza de color incorrecto; el arreglo es decapar y re-anodizar.



CONSEJO — HAGA MUESTRA ANTES DE COMPROMETER UNA CARGA

En cualquier lote crítico en color o nuevo, **anodice una probeta de la aleación/temple/lote reales** hasta su estándar de color aprobado *primero*. Confirmar la relación amperios-hora–color en el metal real es mucho más barato que decapar una carga de producción completa que salió del tono equivocado.

SEGURIDAD INTEGRADA — RESPETE LA ENERGÍA Y EL ÁCIDO



¡ATENCIÓN! — SULFÚRICO + ÁCIDOS ORGÁNICOS (LO PRINCIPAL)

Corrosivo; peligro de salpicadura y **neblina ácida**. Controles de ingeniería primero (extracción, pantallas contra salpicaduras), EPP siempre. Cualquier contacto → enjuague **15 minutos**, busque atención médica. **Ácido al agua** para la preparación — incluidos los ácidos orgánicos.



¡ATENCIÓN! — CD DE MAYOR VOLTAJE E HIDRÓGENO INFLAMABLE

El color integral corre a **mayor voltaje** que el Tipo II — **más energía de descarga/arco**. LOTO para todo trabajo eléctrico; solo manos secas. El hidrógeno de los cátodos es **inflamable** — ventilación encendida; sin llamas, chispas ni esmerilado cerca.



¡ATENCIÓN! — VIGILE EL ENFRIAMIENTO TODA LA CORRIDA

Las corridas son largas y el baño se autocalienta **más fuerte** que un tanque Tipo II. Si falla el enfriamiento o la temperatura sube a mitad de corrida, la capa **se quema/pulveriza** y el color **se desvía**. No la deje sin vigilar.

REPASO ORAL — ¿PUEDE RESPONDER?

- ¿Qué electrodo es su pieza? (*Ánodo, +.*)
- ¿De dónde vienen la capa y el color? (*El Al propio de la pieza + el óxido con ácido orgánico — no los cátodos.*)
- ¿Cómo se **controla el color**? (*Amperios-hora/espesor sobre la aleación correcta.*)
- ¿Por qué debe mantenerse frío el baño? ¿Qué hace el cloruro?
- ¿Los números principales (ácido, V, μ m)?
- ¿Las tres familias de seguridad (ácido, CD de mayor V, hidrógeno)?

ERRORES MÁS COMUNES A EVITAR

- Suponer que la pieza es el cátodo (es el **ánodo**).
- Correr por reloj en vez de por **amperios-hora**.
- Contacto flojo (color claro / quemadura).
- Mezclar aleaciones/lotes en un bastidor.
- Ignorar el cloruro / Al disuelto; correr con el enfriamiento fallando.
- Comer/beber cerca del tanque de ácido.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 07

*“Puedo verificar de forma independiente enfriamiento/agitación/extracción/EPP; verificar la disponibilidad del baño (ácido + ácido orgánico, temperatura, Al disuelto, cloruro según lab); confirmar que la pieza está montada como el ÁNODO (positivo) y que la aleación coincide con el estándar de color; **correr hasta amperios-hora/color**; reconocer defectos de claro/oscuro/quemado/picado/vetas; y enunciar los peligros de ácido, CD de mayor voltaje e hidrógeno. Entiendo que los ajustes de química los hace solo personal autorizado.”*

Operador: _____ Fecha: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 08 DE 12

ENJUAGUE (POST-ANODIZADO)

“SUAVE AHORA — LOS POROS ESTÁN BIEN ABIERTOS, Y EL COLOR YA ESTÁ ADENTRO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Enjuague el ácido de la pieza recién anodizada **sin contaminarla**, antes de sellar. El óxido fresco es **poroso y absorbente**. El ácido sobrante interfiere con el sellado. Use **DI limpia** y manténgala **fría** antes de sellar — el agua tibia aquí puede empezar a sellar los poros temprano y disparejo. (No hay paso de teñido que proteger, pero un enjuague limpio y consistente igual protege el **sellado** y la **apariencia final**.)

★

RECUERDE

Después de anodizar el color, **use enjuague de DI fría antes de sellar**. El color ya está fijado en el óxido — pero un enjuague sucio o caliente aquí aún puede causar **sellado disparejo y mancha superficial** en una pieza coloreada por lo demás perfecta.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua	DI muy preferida	Los poros absorben impurezas
Temperatura	Fría / ambiente (antes de sellar)	Evite sellado prematuro/disparejo
Tiempo	1-3 min, agitación suave	Saque el ácido de los poros
Conductividad	Baja (según especificación)	Confirma que se quitó el ácido

⚠

¡ATENCIÓN!

Este enjuague lleva **sulfúrico + ácido orgánico** arrastrados — ligeramente ácido, peligro de resbalón, gafas selladas/guantes. No deje que el enjuague cargado de ácido vaya sin tratar al drenaje.

PASO A PASO

- Confirme flujo de DI, temperatura fría.
- Enjuague suavemente, tiempo completo.
- Escurra.
- Pase al sellado.

ERRORES MÁS COMUNES

- Agua caliente antes de sellar (sellado disparejo).
- Agua de la llave dura (impurezas).
- Enjuague corto que deja ácido.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 08

Repaso Oral: Por qué los poros están absorbentes ahora; por qué DI fría antes de sellar; que el color ya está fijado (sin anilina que proteger) pero la apariencia/sellado aún dependen de un enjuague limpio.

“Enjuagué con DI fría para sacar el ácido de los poros abiertos sin presellar, y pasé pronto al sellado.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 09 DE 12 • VACÍA A PROPÓSITO

TEÑIDO (NO SE USA)

“EL COLOR YA ESTÁ EN LA CAPA — ESTA ESTACIÓN ESTÁ VACÍA A PROPÓSITO EN UNA LÍNEA DE COLOR INTEGRAL.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

En una línea decorativa Tipo II, aquí es donde la anilina entra a los poros abiertos. **En una línea de color integral no hay paso de teñido** — el color se creó en el tanque de anodizado de color (Estación 07). Conservamos esta posición en el manual para que entienda la diferencia y nunca busque un tanque de anilina por costumbre. Según la distribución de su taller, este tanque puede simplemente **omitirse, o usarse como posición de espera/enjuague** camino al sellado.



RECUERDE — NO HAY ANILINA EN ESTA LÍNEA

Toda la identidad del color integral es **color sin anilina**. Si una pieza sale del color equivocado, la respuesta **nunca** es “tiñirla” — es **decapar y re-anodizar** a los amperios-hora correctos sobre la aleación correcta. Agregar anilina encima de un color integral solo lo enturbiaría y *no* sería resistente a la luz.



DETALLE TÉCNICO — ¿SE PODRÍA TEÑIR SOBRE COLOR INTEGRAL?

Técnicamente el óxido sigue siendo poroso, así que una anilina *podría* absorberse — pero hacerlo derrota el propósito: estaría agregando una **anilina orgánica propensa a desvanecerse** encima de un acabado elegido específicamente por su **resistencia a la luz**. La práctica arquitectónica de calidad **no** tiñe el color integral. Si se necesita un color más brillante o distinto, la respuesta correcta es una **ruta distinta** (Tipo II teñido para interiores, o electrolítico de dos pasos para color arquitectónico durable).



CONSEJO

Cuando un cliente pide una pieza de color integral en un color fuera de la paleta bronce-a-negro (un rojo, azul o verde brillante), la respuesta honesta es: **el color integral no puede hacer eso**. Oríntelo al **Tipo II teñido** (si es interior/decorativo) o al **electrolítico de dos pasos** (si es exterior/durable). Conocer los límites de este proceso es parte de operarlo bien.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 09

Repaso Oral: Por qué no hay paso de teñido en esta línea; de dónde vino realmente el color (Estación 07); cuál es el arreglo correcto para un color equivocado (decapar y re-anodizar, no teñir); los límites de paleta del color integral.

“Entiendo que el color integral no lleva paso de teñido — el color se hace crecer en el tanque de anodizado — y nunca teñiría una pieza de color integral para ‘corregir’ el color.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

— ESTACIÓN 10 DE 12

SELLADO (CERRAR LOS POROS)

“EL CIERRE FINAL — CIERRE LOS POROS PARA DURABILIDAD Y RESISTENCIA A LA CORROSIÓN. EL COLOR YA ESTÁ ADENTRO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Cierre los poros abiertos del óxido coloreado para que la capa alcance su plena **resistencia a la corrosión y la abrasión**. Un anodizado sin sellar es poroso — puede absorber manchas y corroerse a través de los poros. El **sellado** hincha/tapona las bocas de los poros hasta cerrarlas. El método clásico es **agua DI caliente casi en ebullición**, que convierte el óxido de la pared del poro en un óxido hidratado hinchado (**boehmita**) que cierra los poros. También hay sellados de **acetato de níquel a temperatura media** y de **fluoruro de níquel en frío/temperatura ambiente** — cada uno con su compromiso de energía, velocidad y desempeño.



RECUERDE — EL SELLADO FIJA LA DURABILIDAD, NO EL COLOR

A diferencia de una pieza teñida (donde el sellado fija la *anilina*), en una pieza de color integral el **color ya está permanentemente en el óxido**. El sellado aquí es por **resistencia a la corrosión, a la abrasión y a las manchas** — la durabilidad arquitectónica por la que el acabado es famoso. Un mal sellado deja que un color hermoso **se corroa y se intemperice** prematuramente. Una pieza sobresellada/contaminada puede mostrar “**eflorescencia de sellado**” (una película gredosa) que **opaca el color** — así que la calidad del sellado aún afecta la apariencia.

LOS TRES SELLADOS COMUNES

TIPO DE SELLADO	TEMPERATURA	COMPROMISOS
Sellado con agua DI caliente	~96–100 °C	Simple, sin metales, excelente calidad; alta energía, lento (~2–3 min/μm), propenso a eflorescencia si el agua no está bien
Acetato de níquel (temp. media)	~80–90 °C	Menor energía; excelente retención de corrosión y color; muy usado en arquitectura; contiene níquel
Fluoruro de níquel en frío	~25–30 °C	Menor energía/más rápido; a menudo un enjuague tibio de “envejecimiento” después; contiene níquel + fluoruro ; requiere control estricto



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ SELLA EL AGUA CALIENTE

El agua casi en ebullición hidrata el óxido de la pared del poro a **boehmita (AlOOH)**, que ocupa más volumen y **hincha las bocas de los poros hasta cerrarlas**. Los sellados de níquel agregan sales de níquel que precipitan en las bocas de los poros para ayudar a taparlas, por eso funcionan a menor temperatura. Los tres logran **poros cerrados** por rutas distintas.



DETALLE TÉCNICO — EFLORESCENCIA DE SELLADO EN UNA PIEZA COLOREADA

Una película blanca/gris pulverulenta tras el sellado (“eflorescencia”) suele venir de **agua dura, arrastre, pH equivocado o sellado sobreconcentrado**. En un bronce o negro de color integral, la eflorescencia es **especialmente visible** — opaca y agrisa el color. El arreglo es **agua DI limpia y química/pH/temperatura de sellado correctos**, más un ligero remojo ácido posterior si hace falta.

⚠ ¡ATENCIÓN! — TANQUE CASI EN EBULLICIÓN = PELIGRO DE ESCALDADURA

Un sellado de agua caliente o de níquel caliente corre a ~80–100 °C. Las salpicaduras y el vapor causan **quemaduras graves por escaldadura**. Careta facial, guantes resistentes al calor, mangas largas; cuidado con la nube de vapor. Baje las piezas con suavidad.

⚠ ¡ATENCIÓN! — LOS SELLADOS DE NÍQUEL SON UN ASUNTO DE SALUD Y RESIDUOS

El **níquel es sensibilizante de la piel** y el **fluoruro** de los sellados en frío es especialmente peligroso (quemaduras profundas y tardías; toxicidad sistémica). Guantes y gafas selladas, lea la SDS, conozca el primer auxilio para fluoruro (**gluconato de calcio**) y envíe el residuo de sellado de níquel/fluoruro a tratamiento adecuado — **nunca al drenaje**.

PREPARACIÓN Y PARÁMETROS CLAVE

PARÁMETRO	RANGO / PRÁCTICA	NOTAS
Agua	DI (sellado con agua caliente)	Agua dura → eflorescencia (opaca el color)
Temperatura	Caliente ~96–100 • Acetato de Ni ~80–90 • Ni-F ~25–30 °C	Según el sellado elegido
pH	Según el producto de sellado (a menudo ~5.5–6.5)	pH equivocado = mal sellado/eflorescencia
Tiempo	~2–3 min por µm (agua caliente)	Según tipo de sellado y espesor (¡la Clase I es gruesa!)
Resultado	Poros cerrados; aprueba la prueba de calidad de sellado	Tinción con tinte (B136) / admitancia (B457)

PASO A PASO

1. Confirme tipo de sellado, temperatura, pH y agua DI. 2. Confirme que la pieza vino de un enjuague limpio y frío. 3. Sumerja con suavidad (cuidado con la escaldadura), tiempo completo **para el espesor arquitectónico** (la Clase I es gruesa — el sellado tarda más). 4. Saque, enjuague si se especifica, inspeccione por **eflorescencia** (que opaca el color). 5. Pase al enjuague/secado final.

REPASO ORAL — ¿PUEDE RESPONDER?

- Qué hace el sellado (cierra poros) y por qué (corrosión/abrasión/manchas — **color ya fijado**).
- Los tres tipos de sellado y un compromiso de cada uno.
- El peligro de escaldadura; el peligro de níquel/fluoruro.
- Qué es la eflorescencia y por qué opaca un color integral.

ERRORES MÁS COMUNES

- Sellar de menos una película gruesa Clase I (se corroe/intemperiza).
- Temperatura/pH equivocados; agua dura → eflorescencia.
- Sumergir de golpe en un tanque casi en ebullición.
- Enviar residuo de níquel/fluoruro al drenaje.
- Saltarse la prueba de sellado.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 10

“Sellé con el tipo/temperatura/pH correctos en agua DI por el espesor Clase I completo, revisé por eflorescencia, y manejé correctamente los peligros de escaldadura y (si aplica) de níquel/fluoruro.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Tipo/temp. de sellado: _____

— ESTACIÓN 11 DE 12

ENJUAGUE / SECADO

“TERMINE LIMPIO, SEQUE CON SUAVIDAD, NO ECHE A PERDER SU TRABAJO.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Dé a la pieza sellada un enjuague final limpio y un **secado suave** sin manchas de agua ni daño térmico. Un enjuague final con DI limpia quita el arrastre del tanque de sellado para que la pieza seque sin manchas — **las manchas de agua son obvias en un acabado arquitectónico bronce oscuro o negro** y son puro retrabajo.

PARÁMETRO	RANGO	NOTAS
Agua del enjuague final	DI	Secado sin manchas
Temperatura del enjuague	Tibia	Ayuda al secado
Método de secado	Aire / aire forzado tibio; horno suave	Evite calor excesivo
Manejo	Por el bastidor / guantes limpios	Sin huellas a mano desnuda en piezas arquitectónicas terminadas



¡ATENCIÓN!

Las piezas que salen de un sellado caliente están **calientes** — riesgo de quemadura. Déjelas enfriar o use guantes. Cuidado con bastidores calientes y hornos de secado.



CONSEJO

Un **enjuague final con DI** es el seguro más barato contra manchas de agua en una pieza bronce/negro terminada. En extrusiones arquitectónicas largas, manipule y apile con cuidado — raspones y huellas en un acabado oscuro se ven feo.

PASO A PASO

- Enjuague final con DI.
- Escurra.
- Secado suave.
- Manipule por el bastidor/guantes hasta la inspección.

ERRORES MÁS COMUNES

- Enjuague final con agua de la llave (manchas).
- Secado demasiado agresivo.
- Manejar a mano desnuda las piezas oscuras terminadas.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 11

Repaso Oral: Por qué un enjuague final limpio + secado suave protege un acabado arquitectónico oscuro.

“Di un enjuague final limpio con DI, seque con suavidad sin manchas/sobrecalentamiento, y manipulé las piezas terminadas con limpieza.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ Fecha: _____

ESTACIÓN 12 DE 12

INSPECCIÓN FINAL

“DEMUESTRE QUE ESTÁ BIEN — COLOR/ ΔE , ESPESOR, PESO DE CAPA Y SELLADO, SEGÚN AAMA 611.”

PROPÓSITO Y EL “PORQUÉ”

Verifique que la pieza terminada cumpla la especificación: **igualación de color (ΔE)**, **espesor de capa**, **peso de capa**, **calidad del sellado y apariencia** — típicamente según **AAMA 611** para anodizado arquitectónico. En una línea de color integral, **el color es la verificación principal** porque no hay anilina que ajustar: la pieza iguala el estándar aprobado o no lo iguala.

VERIFICACIÓN	MÉTODO	CRITERIO DE APROBACIÓN
Igualación de color	Espectrofotómetro (ΔE) y/o visual vs. estándar aprobado	Dentro del ΔE / rango especificado vs. el estándar de color aprobado
Espesor de capa	Medidor de corrientes parásitas (Foucault) (ASTM B244); microsección si hace falta	Dentro de especificación — Clase I arquitectónica $\geq 18 \mu\text{m}$ (0.7 mil)
Peso de capa	Masa por unidad de área (ASTM B137)	Según especificación (las capas arquitectónicas a menudo se especifican por peso)
Calidad del sellado	Tinción con tinte (ASTM B136) y/o admitancia (ASTM B457)	Poca captación de tinte / baja admitancia = bien sellado
Apariencia	Visual bajo luz controlada	Sin quemaduras, eflorescencia, picaduras, vetas, bandeo de color, malas marcas de contacto
Dimensiones	Medición donde sea crítico	Dentro de tolerancia después del crecimiento dimensional



RECUERDE — LAS VERIFICACIONES QUE MÁS IMPORTAN AQUÍ

Color (ΔE) = “¿igual a el estándar?”, corrientes parásitas/peso de capa = “¿crecimos suficiente óxido?”, y la prueba de sellado = “¿cerramos los poros?” Una pieza puede tener el espesor correcto y *aún* estar del color equivocado (aleación/amperios-hora incorrectos) — por eso exactamente **medir el color contra un estándar no es negociable en esta línea**.



CONSEJO — ΔE EN TÉRMINOS SENCILLOS

ΔE es un solo número para “qué tan distintos son estos dos colores”. Un ΔE pequeño significa buena igualación; un ΔE grande significa visiblemente desviado. Las especificaciones arquitectónicas fijan un ΔE máximo permitido (y a menudo exigen que las piezas caigan dentro de un **rango de color claro/oscuro**, con muestras de rango conservadas). Mida en la **superficie significativa** bajo luz controlada.



CONSEJO — LA PRUEBA DE SELLADO POR TINCIÓN

Ponga una gota de tinte de prueba en un área sellada; un **buen sellado apenas capta color** (se limpia), un **mal sellado se mancha** (poros aún abiertos). El primo visual rápido de la prueba de **admitancia**.

VERIFICACIÓN Y FIRMA — ESTACIÓN 12

Repaso Oral: Cuál verificación responde “¿igual a el estándar?” vs. “¿suficiente óxido?” vs. “¿poros cerrados?”; qué significa ΔE ; qué exige la Clase I de AAMA 611 ($\geq 18 \mu\text{m}$).

“Medí el color (ΔE) contra el estándar aprobado, verifiqué espesor y peso de capa, corrí la prueba de sellado, inspeccioné por defectos, y confirmé las dimensiones críticas considerando el crecimiento.”

Aprendiz: _____ Instructor: _____ ΔE : _____ Espesor: _____ μm

CONTROL DEL COLOR POR ESPESOR Y AMPERIOS-HORA

LAS IDEAS QUE NO VIVEN EN UN SOLO TANQUE — UNEN TODA LA LÍNEA

El color lo fija el espesor de la capa, y el espesor lo fijan los amperios-hora. A una densidad de corriente fija, cuanto más tiempo anodice más gruesa — y más **oscura** — la capa: champaña → bronce claro → medio → bronce oscuro → gris → negro.

Como el espesor sigue la **carga por unidad de área (amperios-hora/ft² o A·min/dm²)**, la forma disciplinada de acertar un color es **correr hasta una meta de amperios-hora y hasta un estándar físico de color**, no solo un tiempo de reloj. Una pieza con mal contacto jala menos corriente, acumula menos amperios-hora y sale **demasiado clara** — por eso el montaje y el control de amperios-hora son la misma conversación.

PALANCA	EFEECTO EN EL COLOR	ACCIÓN DEL OPERADOR
Amperios-hora (carga)	Más = más grueso = más oscuro	Corra hasta la meta de amperios-hora del estándar
Densidad de corriente	Fija la tasa de crecimiento	Ajuste la corriente según el área superficial de la pieza
Calidad del contacto	Mal contacto → menos amperios-hora → muy claro	Monte firme; verifique antes de energizar
Temperatura del baño	Tibia → quemado/color incorrecto	Mantenga frío y estable; vigile el enfriamiento
Aleación / temple / lote	Cambia el color con los mismos amperios-hora	Corra semejante con semejante; haga muestra primero

★

RECUERDE
Tres números rigen esta línea: **color = espesor = amperios-hora** (corra hasta amperios-hora y un estándar de color); **crecimiento ≈ mitad adentro/mitad afuera** (planee tolerancias); **Clase I ≥18 μm** (durabilidad arquitectónica). Domine eso y entiende el color integral.

⚙️

DETALLE TÉCNICO — FARADAY CON CASCO
El óxido que hace crecer es proporcional a la **carga pasada** (ley de Faraday). Dos piezas corridas los mismos minutos pueden alcanzar colores distintos si una jaló menos corriente (contacto flojo, densidad de corriente baja). Por eso un cronómetro solo no basta — **integre los amperios en el tiempo (amperios-hora) y confirme contra el estándar físico de color.**

💡

DATO CURIOSO
Los anodizadores arquitectónicos conservan **muestras de “rango”** — un bronce más claro aceptable y uno más oscuro aceptable — y cada pieza de producción tiene que caer *entre* ellas. El color no es un número; es una ventana, y sus amperios-hora lo mantienen dentro de ella.

— ANÁLISIS A FONDO

EFFECTOS DE ALEACIÓN / TEMPLE E IGUALACIÓN DE COLOR ENTRE LOTES

EL RETO QUE DEFINE AL COLOR INTEGRAL — EL METAL HACE EL COLOR

Este es el reto que define al color integral. Como los **propios constituyentes de la aleación son parte del colorante**, el color depende de **aleación, temple, colada/lote e incluso la prensa de extrusión** — no solo del baño y los amperios-hora.

CONTROL PRÁCTICO

- **Monte semejante con semejante** — misma aleación, temple y, de ser posible, mismo lote en una carga.
- **Separe extrusiones de lámina** — la extrusión 6063 y la lámina 5005 colorean distinto; córralas y ajústelas por separado, ambas al mismo estándar de color aprobado.
- **Haga muestra primero** — anodice una probeta del metal/lote *real* al estándar antes de comprometer la producción.
- **Controle el metal** — especifique aleación **y temple** (y a veces el molino) en trabajo arquitectónico crítico en color; registre origen/lote en la orden de trabajo.
- **Conserve muestras de rango** — la mayoría de las especificaciones arquitectónicas permiten un **rango de color** de claro a oscuro; iguale la producción dentro de ese rango.



RECUERDE

El metal hace el color. Aleaciones/temple/lotes mezclados en una carga = una carga de varios tonos que no puede arreglar sin decapar. El control de lotes y los estándares de color no son papeleo — son el producto.



¡ATENCIÓN! — EL DESFASE DE OBRA DEMASIADO COMÚN

Un trabajo arquitectónico a menudo combina **extrusiones, paneles de lámina y fundiciones** en el mismo edificio — tres productos metálicos que colorean distinto con ajustes idénticos. Si no se ajusta cada uno al **mismo estándar aprobado**, la fachada terminada muestra bandeo de tono visible. Confirme el estándar y el origen del metal *antes* de producir, no después de instalar.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ EL DE DOS PASOS ES MENOS EXIGENTE CON LA ALEACIÓN

En el color electrolítico de dos pasos el colorante es **metal que usted mismo deposita** en un segundo tanque, así que la aleación base importa mucho menos. Esa es la razón central por la que la industria se inclinó hacia el de dos pasos para trabajo arquitectónico nuevo — usted controla el color directamente en lugar de depender de que el metal lo haga. El color integral persiste donde se requiere su historial probado o un color específico.



DATO CURIOSO

Algunos edificios clásicos se anodizaron con metal de una **sola colada reservada** de aluminio, apartada específicamente para que cada extrusión de la fachada colorea idéntico. El acabado era tan exigente que dictaba cómo se compraba el metal.

— REFERENCIA Y CUENTAS HONESTAS

LAS TRES RUTAS DE COLOR COMPARADAS · COSTO ENERGÉTICO

CUÁNDO ELEGIR EL COLOR INTEGRAL — Y CUÁNDO DIRIGIR AL CLIENTE A OTRA PARTE

	TEÑIDO (TIPO II)	COLOR INTEGRAL	ELECTROLÍTICO DE DOS PASOS
Dónde vive el color	Anilina orgánica en los poros	En el óxido mismo	Metal en el fondo de los poros
Resistencia a la luz	Baja–media	Excelente	Excelente
Paleta	Cualquier color	Champaña–bronce–gris–negro	Champaña–bronce–negro
Energía / costo	Bajo	Alto	Moderado
Consistencia de color	Buena	Difícil (la rige la aleación)	Muy buena
Uso típico	Interior / decorativo	Arquitectura exterior (legado/especificación)	Arquitectura exterior (estándar moderno)

COSTO ENERGÉTICO — LAS CUENTAS HONESTAS

El color integral es el más intensivo en energía de las tres rutas de color:

- **Mayor voltaje** (~25–75 V vs. ~12–18 V del Tipo II) → más energía eléctrica por amperio.
- **Ciclos más largos** para construir una película coloreada gruesa Clase I → más amperios-hora.
- **Mayor carga de enfriamiento** para retirar toda esa energía y mantener la temperatura crítica para el color.

En cambio, el **teñido** solo agrega un remojo de anilina a baja temperatura, y el **electrolítico de dos pasos** agrega un segundo paso electrolítico modesto — ambos a **menor energía total** que el color integral, y el de dos pasos iguala la durabilidad del integral con **mejor consistencia**. Esta brecha de energía/consistencia es la razón principal por la que **el color electrolítico de dos pasos ha desplazado en gran medida al color integral** en trabajo arquitectónico nuevo — aunque el color integral aún se especifica por su historial probado de décadas y ciertos colores.

★

RECUERDE
El color integral compra **durabilidad y resistencia a la luz** con **electricidad, enfriamiento y control estricto de la aleación**. Cuando dominan el costo o la consistencia y el color es un bronce/negro, el **electrolítico de dos pasos** suele ser la mejor herramienta — sepa cuándo dirigir al cliente ahí.

☀

DATO CURIOSO
Las tres rutas pueden hacer un bronce que se ve idéntico el primer día. Diez años al sol los separan: el **teñido** se desvanece, mientras que los bronce **integral** y de **dos pasos** aguantan — color durable de cerámica/metal, no una anilina orgánica.

— ANÁLISIS A FONDO

BASTIDORES, SELLADO, ENJUAGUE Y AGUA/DI

LAS PRÁCTICAS TRANSVERSALES QUE PROTEGEN EL COLOR, LA DURABILIDAD Y EL ACABADO

• MONTAJE EN BASTIDOR

La pieza es el ánodo, así que **el bastidor es el cable que hace crecer su capa coloreada**. Contacto firme que lleve corriente en un punto oculto, agrupación por aleación semejante, orientación para gas/drenaje, sin piezas que se toquen, bastidores (de titanio) mantenidos. Un mal contacto aquí significa **color claro/incorrecto** además de quemaduras y piezas caídas. (Véase la Estación 01.)

• SELLADO

Cierra los poros para **resistencia a corrosión/abrasión/manchas** (el color ya está fijado). Tres rutas: **DI caliente (~96–100 °C)** — sin metales, alta energía, propenso a eflorescencia; **acetato de níquel (~80–90 °C)** — eficiente, excelente retención, contiene níquel; **fluoruro de níquel en frío (~25–30 °C)** — rápido/baja energía, peligro de níquel + fluoruro. Enemigos: agua dura, pH equivocado, contaminación → **eflorescencia que opaca el color**. Confirme con **tinción con tinte (B136)** o **admitancia (B457)**.

• ENJUAGUE Y AGUA

Los enjuagues son cortafuegos entre el grabado cáustico y las etapas ácidas, y protectores del sellado/acabado. La **cascada a contracorriente** ahorra agua; la **conductividad** mide la limpieza. Use **DI** para los enjuagues de post-anodizado, sellado y final — el **cloruro y la dureza** del agua de la llave causan picado, sellado disparejo y manchas de agua que son obvias en acabados oscuros.



¡ATENCIÓN!

Las corrientes ácidas y cáusticas deben **neutralizarse bajo control** (nunca mezclarse a la ligera). Un sellado **con cromato** o **con fluoruro/níquel** necesita **tratamiento dedicado** — nunca al drenaje. Conozca el esquema de segregación de su taller.



RECUERDE

Tres hábitos transversales protegen todo trabajo de color integral: **montaje firme, semejante con semejante** (color y contacto), **un sellado limpio y correcto** (durabilidad sin eflorescencia) y **enjuague con DI** (sin picaduras, sin manchas). Suenan menores — deciden si un color hermoso sobrevive.



CONSEJO

Trate el **agua DI** como una herramienta de calidad de color, no como un servicio. El mismo cloruro que pica el anodizado y la misma dureza que produce eflorescencia en el sellado son invisibles en el agua de la llave — la DI elimina la variable antes de que arruine una carga.

LA CARGA DE ÁCIDOS ORGÁNICOS

RESIDUOS Y MEDIO AMBIENTE

VARIAS CORRIENTES REGULADAS — NUNCA A UN DRENAJE DE PISO SIN TRATAR

Una línea de color integral genera varias corrientes reguladas — **nunca a un drenaje de piso sin tratar**:

- **Baño agotado de sulfúrico + ácido orgánico y enjuagues ácidos** — neutralice/trate según el permiso; maneje el **aluminio disuelto** (precipitado como lodo de hidróxido). **Los ácidos orgánicos agregan carga orgánica (DQO/DBO)** al agua residual — su sistema de tratamiento y su permiso deben tenerlo en cuenta. (En general de menor peligro que la química de color con ácido crómico, que tenía cromo hexavalente — pero la carga orgánica es una consideración real del agua residual.)
- **Grabado cáustico agotado** — pH alto; contiene aluminio disuelto; neutralice/trate.
- **Residuo de desmanchado** — ácido; los desmanchados **con fluoruro** necesitan tratamiento de fluoruro (precipitar como fluoruro de calcio).
- **Residuo de sellado de níquel** (acetato de níquel / fluoruro de níquel) — **el níquel está regulado**; el fluoruro necesita tratamiento; segregue y trate — nunca al alcantarillado.
- **Aire** — la neblina ácida (sulfúrica/orgánica) y el vapor necesitan extracción/lavado de gases según el permiso.



¡ATENCIÓN!

Las corrientes ácidas y cáusticas deben **neutralizarse bajo control** (nunca mezclarse a la ligera); las corrientes de níquel/fluoruro necesitan **tratamiento dedicado**; y la **carga de ácidos orgánicos** significa que su química de agua residual es distinta a la de una línea Tipo II sencilla. Conozca el esquema de segregación de su taller — el tambor o drenaje equivocado puede ser una violación reportable.



RECUERDE

La huella ambiental del color integral está dominada por **la energía y la carga de ácidos orgánicos**, más la neutralización ácida/cáustica habitual y cualquier tratamiento de sellado de **níquel/fluoruro**. Evita el cromo hexavalente, pero **no** es un proceso de baja energía ni baja carga — segregue y trate cada corriente según su permiso.



DETALLE TÉCNICO — POR QUÉ LOS ÁCIDOS ORGÁNICOS CAMBIAN EL AGUA RESIDUAL

Los aditivos sulfofáltico/sulfosalicílico/maleico/oxálico son **moléculas orgánicas**, así que el baño agotado y los enjuagues ácidos llevan una **carga de DQO/DBO** medible que una línea sulfúrica sencilla no tiene. El tratamiento biológico o químico y su permiso de descarga deben tener en cuenta ese contenido orgánico — es el detalle de agua residual exclusivo del color integral.



DATO CURIOSO

Los procesos históricos de color integral se valoraban en parte porque colorean el aluminio **sin** la química de color con cromo hexavalente de su época — una reducción de peligro genuina. El intercambio es que movieron la carga de la **toxicidad química** hacia la **energía y la carga orgánica**.

CÓMO LO DEMOSTRAMOS

CONTROLES DE CALIDAD Y MÉTODOS DE PRUEBA

LAS VERIFICACIONES DECISIVAS — COLOR/ΔE, ESPESOR/PESO DE CAPA Y SELLADO

VERIFICACIÓN	MÉTODO (NORMA TÍPICA)	RESPONDE
Igualación de color	Espectrofotómetro ΔE / visual vs. estándar	“¿Tono correcto y dentro de rango?”
Espesor de capa	Corrientes parásitas (ASTM B244); microsección	“¿Se creció suficiente óxido?”
Peso de capa	Masa/área (ASTM B137)	“¿Suficiente capa según la especificación arquitectónica?”
Calidad del sellado	Tinción con tinte (B136); admitancia (B457); pérdida de peso por disolución ácida	“¿Poros cerrados?”
Abrasión / desgaste	Prueba de abrasión según especificación	“¿Suficientemente durable?”
Corrosión	Niebla salina (ASTM B117) según especificación	“¿Sobrevivirá al servicio?”
Resistencia a la luz / intemperie	Según AAMA 611 / especificación del proyecto	“¿El color aguanta a la intemperie?”
Apariencia/defectos	Visual bajo luz controlada	Quemaduras, eflorescencia, picaduras, vetas, bandeo de color



RECUERDE

El color integral arquitectónico se certifica típicamente según **AAMA 611** (anodizado arquitectónico) y **ASTM B580 (Tipo A arquitectónico)** con **Clase I = $\geq 18 \mu\text{m}$ (0.7 mil)** para durabilidad exterior. Las verificaciones decisivas de piso son **color/ΔE, espesor/peso de capa y sellado**.



CONSEJO — MIDA EL COLOR COMO UN PROFESIONAL

Lea el ΔE en la **superficie significativa** bajo **luz controlada**, contra el **estándar aprobado** — no “a ojo” bajo la luz del taller ni de pieza a pieza. Las especificaciones arquitectónicas fijan un ΔE máximo y un rango claro/oscuro; conserve **muestras de rango** contra las cuales juzgar.



DETALLE TÉCNICO — ESPESOR, PESO Y SELLADO JUNTOS

Ningún número solo prueba la pieza. El **espesor/peso de capa** dice que creció suficiente óxido; la **prueba de sellado** dice que los poros están cerrados; y el **color/ΔE** dice que el tono es correcto. Una pieza puede aprobar el espesor y aún fallar el color (aleación/amperios-hora incorrectos) — por eso el color no es negociable en esta línea.

REFERENCIA DE PISO

ÍNDICE RÁPIDO DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ENCUENTRE SU SÍNTOMA, LEA LA CAUSA PROBABLE, PRUEBE EL ARREGLO

DEFECTO / SÍNTOMA	CAUSA PROBABLE	ARREGLO
Color muy claro	Pocos amperios-hora; mal contacto; densidad de corriente baja; baño tibio	Corra hasta amperios-hora; vuelva a montar firme; revise densidad de corriente/enfriamiento
Color muy oscuro	Demasiados amperios-hora; baño fuera de especificación	Reduzca amperios-hora; verifique el baño
Desfase de color de pieza a pieza	Aleaciones/temple/lotes mezclados; tiempo de espera/amperios-hora/temperatura inconsistentes	Monte semejante con semejante; estandarice; haga muestra primero
Extrusión vs. lámina no iguala	Distintos productos metálicos colorean distinto	Corridas separadas y ajustadas; iguale al estándar
Bandeo de color / vetas	Grabado/desmanchado disparejo; agitación dispareja; mancha sin quitar	Verifique uniformidad del pretratamiento; revise la agitación
Quemado (pulverulento, oscuro, áspero)	Baño muy tibio; densidad de corriente muy alta; mala agitación/enfriamiento	Restablezca enfriamiento/agitación; baje la densidad de corriente
Capa delgada/nula (y muy clara)	Mal contacto; polaridad invertida; corriente baja; ácido bajo	Vuelva a montar; verifique pieza = ánodo ; revise corriente/ácido
Picado	Cloruro; impurezas	Analice cloruro en lab; DI; trate el baño
Color opaco / turbio	Alto Al disuelto; ácido orgánico fuera de especificación; metal alto en Cu/Si	Analice el baño en lab; confirme la aleación
Mal sellado (se corroe, se mancha, falla la prueba)	Temperatura/pH de sellado equivocados; sellado contaminado; película gruesa sellada de menos	Corrija temperatura/pH/DI; vuelva a sellar tiempo completo
Eflorescencia de sellado (gredosa, opaca el color)	Agua dura; pH equivocado; sellado sobreconcentrado	Agua DI; corrija pH/concentración; ligero remojo posterior
Manchas de agua en acabado oscuro	Enjuague final con agua de la llave	Enjuague final con DI



CONSEJO

La mayoría de los defectos del color integral nacen de una de cuatro raíces: **amperios-hora/contacto** (muy claro/oscurito, bandeo), **temperatura/enfriamiento** (quemado), **aleación/lote** (desfase, turbio) o **contaminación/sellado** (picado, eflorescencia, manchas). Nombre la raíz, no solo el síntoma.



RECUERDE

Dos de estos son **relevantes para la seguridad** además de la calidad: **polaridad invertida** (verifique que la pieza es el ánodo) y cualquier cosa que aumente el ataque del ácido o el calor. Ante la duda sobre un cambio en el baño, pregúntele a su jefe de turno primero.

— CADA TÉRMINO, CLARO Y SENCILLO

GLOSARIO

DEFINICIONES EN LENGUAJE SENCILLO DE TODO LO DE ESTE MANUAL

Prueba de admitancia: prueba eléctrica (ASTM B457) de qué tan “abierta” sigue la capa — confirma el sellado (más baja = mejor sellado).

AAMA 611: la especificación de anodizado de aluminio arquitectónico (color, espesor/clase, desempeño) usada para productos de construcción.

Amperios-hora (A·h): la carga pasada = corriente × tiempo. **En esta línea, los amperios-hora fijan el espesor y por tanto el color.**

Ánodo: el electrodo **positivo**. En el anodizado es **su pieza** — donde crece el óxido coloreado.

Anodizado: hacer crecer una capa de óxido integral a partir de la superficie de un metal haciendo de la pieza el ánodo en un electrolito.

Capa barrera: el óxido delgado y denso en el fondo de la capa, contra el metal.

Boehmita: óxido de aluminio hidratado (AlOOH) formado durante el sellado con agua caliente; su hinchamiento cierra los poros.

Cátodo: el electrodo **negativo** (plomo o aluminio) — lleva corriente, burbujea hidrógeno; **no** aporta la capa ni el color.

Clase I / Clase II: clases de espesor de capa arquitectónica — **Clase I $\geq 18 \mu\text{m}$ (0.7 mil)** para exterior; Clase II $\sim 10\text{--}18 \mu\text{m}$ para exposición menos exigente.

Peso de capa: masa de óxido por unidad de área (ASTM B137) — una medida de aceptación arquitectónica.

Densidad de corriente (ASF / A/dm²): amperios por unidad de área.

Desmanchado / desoxidado: un baño ácido que quita la **mancha** oscura que deja el grabado cáustico.

Crecimiento dimensional: la capa crece **~mitad adentro, mitad afuera**; cada superficie se mueve hacia afuera ~la mitad del espesor.

Duranodic / Kalcolor: nombres históricos de marca de procesos de color integral (ácido sulfosalicílico / sulfoftálico + sulfúrico).

ΔE (Delta-E): una medida de un solo número de la diferencia de color vs. un estándar; pequeño = buena igualación.

Arrastre de salida / de entrada: solución que se aferra a una pieza al salir de un tanque (salida) / contamina el siguiente (entrada).

Medidor de corrientes parásitas (Foucault): instrumento no destructivo para medir el espesor de capa en aluminio (ASTM B244).

Grabado: un baño **cáustico** caliente que quita el óxido natural y un poco de aluminio, dando el acabado **satinado arquitectónico**.

Color integral: color producido **por el anodizado mismo** (sin anilina), a partir de constituyentes de aleación ocluidos + el óxido modificado con ácido orgánico; bronces/gris/negro **resistentes a la luz**.

Resistencia a la luz: resistencia de un color a desvanecerse bajo UV/sol — la fortaleza distintiva del color integral.

Ácidos orgánicos (sulfoftálico / sulfosalicílico / maleico / oxálico): aditivos al baño sulfúrico que endurecen y colorean el óxido.

Capa porosa: el óxido superior grueso lleno de poros verticales (aquí el color está en las paredes del óxido, no agregado a los poros).

Sellado: el paso final que **cierra los poros** (agua caliente / acetato de níquel / fluoruro de níquel en frío) para resistencia a corrosión/abrasión/manchas.

Eflorescencia de sellado: una película gredosa tras el sellado (agua dura / pH equivocado / contaminación) que **opaca el color**.

Superficie significativa: la superficie que debe cumplir la especificación de color/espesor/acabado; donde usted mide.

Mancha (smut): residuo oscuro de elementos de aleación (Cu, Si, Fe, Mn) que deja el grabado cáustico.

Color electrolítico de dos pasos: anodizar y luego depositar sales metálicas (estaño/níquel/cobalto) en los poros — durable, consistente, el estándar arquitectónico moderno.

Metales válvula: metales que anodizan a óxidos protectores (aluminio, titanio, magnesio, tantalio, niobio).

Prueba de ruptura de agua: una verificación de limpieza gratis — el metal limpio escurre el agua; el sucio la hace gotas.



RECUERDE

Cinco términos importan más: **ánodo** (su pieza), **color integral** (color de la capa misma), **amperios-hora = espesor = color**, **aleación/temple/lote** (el motor del color) y **AAMA 611 / Clase I** (la meta arquitectónica). Domine esos y entiende el color integral.



DATO CURIOSO

“Integral” significa *parte del todo* — y esa es toda la historia de este acabado: el color no está sobre la pieza, es la superficie de la pieza. Por eso dura toda la vida de un edificio.

— PLANTILLA — IMPRIMA UNA POR OPERADOR

MATRIZ DE CAPACITACIÓN DEL OPERADOR

CÓMO UN SUPERVISOR DEMUESTRA — EN PAPEL — QUE CADA OPERADOR ESTÁ CAPACITADO Y FIRMADO ANTES DE OPERAR SOLO

Niveles de firma: **O** = solo Observó · **A** = Asistió bajo supervisión · **Q** = Calificado para operar solo · **T** = Calificado para Capacitar a otros.

#	ESTACIÓN / DESTREZA	O/A/Q/T	INIC. Y FECHA INSTRUCTOR	INIC. Y FECHA OPERADOR	RECERT. VENCE
1	Seguridad / EPP / SDS / higiene — ácido + ácido orgánico, cáustico, sellado caliente, hidrógeno, CD de mayor V (todas las estaciones)	—	—	—	—
2	Estación 01 — Inspección y Montaje (contacto + aleación/temple/lote)	—	—	—	—
3	Estación 02 — Limpieza / Desengrase + ruptura de agua	—	—	—	—
4	Estación 03 — Grabado (cáustico, satinado arquitectónico)	—	—	—	—
5	Estación 04 — Enjuague + conductividad	—	—	—	—
6	Estación 05 — Desmanchado / Desoxidado	—	—	—	—
7	Estación 06 — Enjuague	—	—	—	—
8	Estación 07 — Anodizado de Color (pieza = ánodo) operación	—	—	—	—
9	Control del color por amperios-hora/espesor + igualación de aleación/lote	—	—	—	—
10	Crecimiento dimensional y enmascarado	—	—	—	—
11	Estación 08 — Enjuague post-anodizado	—	—	—	—
12	Estación 09 — (Sin teñido — entender por qué)	—	—	—	—
13	Estación 10 — Sellado (cerrar poros)	—	—	—	—
14	Estación 11 — Enjuague / Secado	—	—	—	—
15	Estación 12 — Inspección Final (color/ ΔE , espesor, peso de capa, sellado, AAMA 611)	—	—	—	—
16	LOTO en el rectificador / seguridad eléctrica de mayor voltaje	—	—	—	—
17	Respuesta a emergencias — lavajos, regadera, derrames, primer auxilio para fluoruro	—	—	—	—
18	Segregación de residuos y medio ambiente (incl. carga de ácidos orgánicos)	—	—	—	—
19	Solución de problemas — reconocimiento de síntomas	—	—	—	—

Nombre del operador: _____ Fecha de ingreso/inicio: _____

Nombre del supervisor: _____ Ciclo de revisión: ☐ Anual ☐ Otro: _____



¡ATENCIÓN!

Las filas de seguridad (1, 16, 17, 18) no son opcionales ni para “llenar después”. Un operador no puede trabajar *ninguna* estación hasta que estén firmadas EPP/SDS/higiene, LOTO (mayor voltaje), respuesta a emergencias (incluido el **primer auxilio para fluoruro** donde se use) y la conciencia de control de residuos. La competencia de seguridad precede a la competencia de producción.

PARTE CUATRO — CERTIFICACIÓN

20 PREGUNTAS • PUNTAJE DE APROBACIÓN 80% (16/20)

PRUEBA DE FINALIZACIÓN

CUBRE CADA ESTACIÓN MÁS SEGURIDAD — RESPONDA CON SUS PROPIAS PALABRAS DONDE SE PIDA

**RECUERDE**

Puntaje de aprobación: 80% (16 de 20). Cualquier pregunta de **seguridad** respondida mal (**P3, P9, P13, P17, P19**) es una reprobación automática de la puerta de seguridad — vuelva a enseñar y a evaluar antes de firmar, sin importar el puntaje total. La Clave de Respuestas sigue — ¡no espíe hasta terminar!

Nombre: _____ Fecha: _____ Puntaje: _____ / 20 Preguntas de puerta de seguridad: **3, 9, 13, 17, 19**

P1. En una línea de color integral, el color lo produce:

- A. Empapar anilina orgánica en los poros después de anodizar B. Pintar la pieza después de sellar C. El anodizado mismo — el color se hace crecer en el óxido en un paso, sin anilina D. Agregar pigmento al tanque de sellado

P2. El anodizado se diferencia del recubrimiento electrolítico principalmente porque en el anodizado la pieza es el:

- A. Ánodo, y se hace crecer un óxido a partir de la pieza misma B. Cátodo, y se deposita otro metal sobre ella C. Aislante, y no pasa nada D. Cátodo, y se disuelve

P3. [PUERTA DE SEGURIDAD] Comparada con una línea Tipo II, una línea de color integral eleva dos peligros en particular. Son:

- A. Radiación y ruido B. Solo la iluminación C. No cambia nada D. Una fuente de CD de mayor voltaje (más energía de descarga/arco) y una mayor carga de calor/enfriamiento

P4. En esta línea, el color se hace más **oscuro** al:

- A. Usar una anilina más fuerte B. Hacer crecer una capa más gruesa — es decir, correr más amperios-hora C. Sellar más tiempo D. Bajar el voltaje

P5. ¿Cuál describe el electrolito del color integral?

- A. Agua pura B. Hidróxido de sodio C. Solo ácido crómico D. Ácido sulfúrico mezclado con uno o más ácidos orgánicos (p. ej., sulfotáltico/sulfosalicílico)

P6. (Respuesta corta) Explique con sus propias palabras por qué el anodizado **no** es recubrimiento — diga qué electrodo es la pieza y **de dónde** viene la capa.

P7. La paleta del color integral está esencialmente limitada a:

- A. Rojos, azules y verdes brillantes B. Solo blanco C. Champaña, bronce, gris y negro D. Cualquier color que quiera

P8. ¿Por qué el color integral es el anodizado preferido para **fachadas de edificios y muros cortina**?

- A. Es el acabado más barato B. Su color está en la cerámica, así que es extremadamente resistente a la luz y sobrevive décadas de UV/intemperie C. Es el único anodizado que existe D. No necesita electricidad

P9. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Nombre los **dos peligros corrosivos** de la línea (uno de pH alto, uno de pH bajo), y enuncie la regla universal para agregar ácido durante la preparación del baño.

P10. De las tres rutas de color, ¿cuál es en general la **más intensiva en energía**?

- A. Color integral (alto voltaje, ciclo largo, gran carga de enfriamiento) B. Teñido (Tipo II + anilina) C. Color electrolítico de dos pasos D. Son todas idénticas

P11. Un bastidor cargado con aleaciones/temple mezclados sale del tanque de color integral en varios tonos distintos. La causa más probable es:

- A. El sellado estaba muy caliente B. La aleación/temple/lote hace el color, así que metales mezclados colorean distinto con los mismos ajustes C. Demasiada anilina D. El rectificador estaba apagado

P12. (Respuesta corta) ¿Qué es la **mancha (smut)**, de dónde viene y qué estación la quita? ¿Por qué importa un desmanchado consistente para el **color** en esta línea?

P13. [PUERTA DE SEGURIDAD] Un tanque de sellado con agua caliente o acetato de níquel corre a unos **80–100 °C**. El peligro principal es:

A. Descarga eléctrica B. Radiación C. Quemaduras por escaldadura / vapor D. Ninguno

P14. Una pieza terminada de color integral salió del **color equivocado**. El remedio correcto es:

A. Decapar y re-anodizar a los amperios-hora correctos sobre la aleación correcta B. Sumergirla en anilina para corregirla C. Pintarla encima D. Sellarla otra vez

P15. El color integral arquitectónico se especifica típicamente en **Clase I**, lo que significa un espesor de capa de aproximadamente:

A. 0.5–1 µm B. 1–2 mm C. No hay requisito de espesor D. ≥18 µm (0.7 mil)

P16. (Respuesta corta) Nombre los **tres** métodos comunes de sellado y dé **un compromiso** de cada uno. En una pieza de color integral, ¿qué fija el sellado — el color o la durabilidad?

P17. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Liste **tres** piezas de EPP requeridas en los tanques de anodizado sulfúrico/ácido orgánico y desmanchado, y nombre la preocupación especial de primer auxilio si su desmanchado o sellado en frío contiene **fluoruro**.

P18. La **eflorescencia** de sellado (una película gredosa) en una pieza bronce oscuro suele deberse a:

A. Muy poco voltaje durante el anodizado B. Que la pieza estaba demasiado limpia C. Agua dura, pH equivocado o sellado sobreconcentrado/contaminado D. Usar agua DI

P19. (Respuesta corta) [PUERTA DE SEGURIDAD] Nombre el **gas inflamable** producido en el cátodo durante el anodizado y **dos** controles que evitan que se vuelva un peligro de incendio.

P20. (Respuesta corta) Contraste brevemente las **tres formas de dar color al aluminio anodizado** (teñido, integral, dos pasos) — un rasgo que defina a cada una.



SECCIÓN DE SEGURIDAD — DEBE ESTAR CORRECTA PARA CERTIFICAR

Las preguntas 3, 9, 13, 17 y 19 cubren peligros que pueden dañarlo permanentemente a usted o a otros. Un fallo en cualquier ítem de seguridad significa volver a enseñar y a evaluar antes de firmar.

Fin de la prueba. Entréguela a su instructor para calificar.

PARA INSTRUCTORES Y AUTOEVALUACIÓN

CLAVE DE RESPUESTAS

LAS RESPUESTAS CORTAS NO TIENEN QUE COINCIDIR PALABRA POR PALABRA —
BUSQUE LOS CONCEPTOS CLAVE EN NEGRITA

**¡ATENCIÓN!**

Mantenga esta página fuera de la copia del aprendiz. Las preguntas **3, 9, 13, 17 y 19** son críticas para la seguridad — cualquier respuesta incorrecta ahí requiere capacitación en ese tema antes de firmar, sin importar el puntaje total.

- P1. C** — El color se hace crecer **por el anodizado mismo, en un paso, sin anilina**.
- P2. A** — La pieza es el **ánodo**, y el óxido se hace crecer a partir de la pieza misma.
- P3. D** — Una **fuentes de CD de mayor voltaje** (más energía de descarga/arco) y una **mayor carga de calor/enfriamiento** que el Tipo II.
- P4. B** — Más oscuro = **capa más gruesa = más amperios-hora**.
- P5. D** — **Ácido sulfúrico + ácido(s) orgánico(s)** (sulfofáltico/sulfosalicílico/maleico/oxálico).
- P6.** En el recubrimiento la pieza es el **cátodo** y se **deposita otro metal sobre ella**. En el anodizado la pieza es el **ánodo**, y la capa es **óxido de aluminio crecido a partir de la superficie misma de la pieza** (oxígeno del baño + el aluminio de la pieza) — nada se deposita desde otra parte.
- P7. C** — Champaña, bronce, gris y negro (sin colores brillantes).
- P8. B** — El color está en la **cerámica**, así que es **extremadamente resistente a la luz** y sobrevive décadas de UV/intemperie.
- P9.** El **grabado cáustico** (pH alto / hidróxido de sodio) y el **anodizado/desmanchado sulfúrico + ácido orgánico** (pH bajo) — ambos causan quemaduras graves. Regla: **siempre agregue ÁCIDO al AGUA, nunca agua al ácido**.
- P10. A** — El **color integral** (alto voltaje, ciclo largo, gran carga de enfriamiento) es el más intensivo en energía de las tres rutas.
- P11. B** — La **aleación/temple/lote hace el color**, así que metales mezclados colorean distinto con los mismos ajustes. (Monte semejante con semejante.)
- P12.** La **mancha (smut)** es la película oscura de elementos de aleación (Cu, Si, Fe, Mn) **que deja el grabado cáustico**, quitada en la estación de **desmanchado/desoxidado**. El desmanchado consistente importa porque esos constituyentes son los **mismos elementos que colorean la capa** — desmanchado disparejo → color disparejo (y no hay anilina que lo disimule).
- P13. C** — Quemaduras por escaldadura/vapor (el sellado corre a ~80–100 °C). Careta facial, guantes para calor, cuidado con el vapor.
- P14. A** — **Decapar y re-anodizar** a los amperios-hora correctos sobre la aleación correcta. (Nunca teñir una pieza de color integral para “corregirla”).
- P15. D** — **≥18 µm (0.7 mil)** = Clase I arquitectónica.
- P16.** **Agua DI caliente (~96–100 °C)** — simple/sin metales pero alta energía y propenso a eflorescencia; **acetato de níquel (~80–90 °C)** — eficiente/excelente retención pero contiene níquel; **fluoruro de níquel en frío (~25–30 °C)** — rápido/baja energía pero peligro de níquel + fluoruro. En una pieza de color integral, el sellado fija la **durabilidad** (resistencia a corrosión/abrasión/manchas) — el **color ya está fijado en el óxido**.
- P17. EPP (cualquiera tres):** gafas selladas contra salpicaduras, careta facial, guantes resistentes a químicos, mandil/traje, botas resistentes a químicos. **Preocupación con fluoruro:** el fluoruro causa **quemaduras profundas, tardías y tóxicas a nivel sistémico** — requiere primer auxilio específico (p. ej., **gluconato de calcio** según la SDS/plan médico) y atención médica inmediata; el enjuague común por sí solo puede no bastar.
- P18. C** — Agua dura, pH equivocado o sellado sobreconcentrado/contaminado. (Agua DI + química correcta lo previene.)
- P19.** Gas **hidrógeno** (en el cátodo). Controles (cualquiera dos): **ventilación/extracción funcionando, sin llamas abiertas/chispas/esmerilado cerca**, no fumar, mantener las fuentes de ignición lejos.
- P20.** **Teñido** = anilina orgánica **en los poros** (barato, cualquier color, se desvanece). **Integral** = color **en el óxido mismo** (durable/resistente a la luz, de bronce a negro, ávido de energía, exigente con la aleación). **Dos pasos** = **metal depositado en los poros** (durable, consistente, el estándar arquitectónico moderno).
- Distribución de letras de la clave (opción múltiple): A: P2, P10, P14 · B: P4, P8, P11 · C: P1, P7, P13, P18 · D: P3, P5, P15 — un buen reparto entre las cuatro letras.

**RECUERDE**

Un puntaje de 16/20 aprueba — pero cada pregunta de seguridad (3, 9, 13, 17, 19) debe estar correcta para certificar. Falle un ítem de seguridad → vuelva a enseñar y a evaluar antes de firmar. No apostamos con las personas.

— IMPRIMA, LLENE, FIRME



PLATING POSTERS

PLATING POSTERS INC • SERIE DE REFERENCIA DE ACABADO DE METALES

CERTIFICADO DE FINALIZACIÓN

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN ANODIZADO DE COLOR INTEGRAL

Esto certifica que

NOMBRE DEL OPERADOR

completó con éxito el curso de capacitación en **Anodizado de Color Integral** — cubriendo todo el flujo de trabajo (Inspección y Montaje, Limpieza, Grabado, Enjuague, Desmanchado/Desoxidado, Anodizado de Color, Sellado, Enjuague/Secado e Inspección Final), el concepto fundamental de que **la pieza es el ánodo y el óxido se hace crecer a partir de la pieza misma**, el principio que lo define de que **el color lo produce el anodizado mismo (sin anilina) y se oscurece con el espesor de la capa / los amperios-hora**, el papel crítico de la **aleación y el temple del aluminio en el color y la igualación entre lotes**, las tres rutas de color (teñido, integral, electrolítico de dos pasos), el crecimiento dimensional, el control del color por amperios-hora, la práctica de contacto eléctrico y montaje, la química del sellado y la prueba de calidad del sellado, la medición de color/ ΔE , el espesor/peso de capa y la **aceptación arquitectónica AAMA 611** — y, sobre todo, las **prácticas de seguridad** requeridas de todo operador (control de quemaduras por sulfúrico + ácido orgánico y grabado cáustico, controles de CD de mayor voltaje, control de escaldaduras del sellado caliente, control de hidrógeno, primer auxilio para fluoruro cuando aplique, respuesta a derrames y segregación de residuos) — y aprobó la Prueba de Finalización con un puntaje de _____ / 20, incluidas todas las competencias de seguridad requeridas.

Por la presente, este operador queda autorizado para **trabajo independiente** en las estaciones certificadas que se listan en la Matriz de Capacitación del Operador.

Fecha de finalización: _____ Recertificación vence: _____

FIRMA DEL APRENDIZ

INSTRUCTOR CERTIFICADOR

SUPERVISOR

Solo como referencia de capacitación. Antes del uso en producción, verifique todos los parámetros contra las TDS de su proveedor de químicos, las especificaciones del cliente/arquitectónicas (p. ej., AAMA 611, ASTM B580/B137/B244) y los requisitos regulatorios aplicables. El ácido sulfúrico, los ácidos orgánicos y el grabado cáustico causan quemaduras graves; el proceso funciona a mayor voltaje de CD con una gran carga térmica; los tanques de sellado corren casi en ebullición — consulte siempre las SDS vigentes y cumpla con OSHA, EPA, REACH y las regulaciones locales.